JTG

中华人民共和国推荐性行业标准　　JTG/T 52XX-2026

公路桥梁技术状况评定标准

Standards for Technical Condition Evaluation of Highway Bridges

（报批稿）

××××-××-××发布　　2026-02-11

中华人民共和国交通运输部发布

前　言

根据《交通运输部关于下达 2016 年度公路工程行业标准制修订项目计划的通知》（交公路函〔2016〕234 号），由交通运输部公路科学研究院承担《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）（以下简称“原标准”）的修订工作。

在修订过程中，标准编写组总结原标准应用多年来的经验和科技成果，借鉴国内外相关标准规范的先进技术方法，按照“全面、客观、实用”的原则，在桥梁技术状况等级及分类、检查评定类型及流程、部件组成及评定参数、评定指标及评定标准等方面进行全面修订，力求使本标准技术先进、内容合理、操作性强。

本标准修订后共分 15 章和 3 个附录，并附条文说明，主要包括构件耐久性缺损评定、桥面系构件结构性缺损评定、梁桥上部结构构件结构性缺损评定、拱桥上部结构构件结构性缺损评定、组合体系拱桥上部结构构件结构性缺损评定、悬索桥上部结构构件结构性缺损评定、斜拉桥上部结构构件结构性缺损评定、下部结构构件结构性缺损评定、附属构造结构性缺损评定、维修加固构造结构性缺损评定、构件功能状况评定和构件影响状况评定几方面内容。

本次修订提出构件技术状况评定方法、细化桥型和部件划分、改进分层综合评定方法，并充分考虑了本标准与现行相关行业标准、规范的协调配套，主要修订要点如下：

1. 细化评定桥型及部件组成，优化评定参数设置。

2. 建立基于缺损状况、功能状况、影响状况的构件技术状况等级。

3. 结合养护需求划分构件耐久性缺损和结构性缺损指标。

4. 根据主要构件材料细化构件耐久性缺损的评定指标和评定标度。

5. 根据构件类型细化构件结构性缺损的评定指标和评定标度。

6. 建立构件功能状况、影响状况的评定指标和评定标度。

7. 根据常用维修加固措施建立维修加固构造的评定指标和评定标度。

8. 建立以桥跨为评定单元的评定流程，改进桥梁技术状况分层综合评定方法。

9. 提出针对构件技术状况等级的养护对策建议，为精细化养护提供参考依据。

主 编 单 位：交通运输部公路科学研究院

参 编 单 位：北京新桥技术发展有限公司

目　次

1 总则 ..... - 1 -
2 术语和符号 ..... - 2 -
2.1 术语 ..... - 2 -
2.2 符号 ..... - 3 -
3 基本规定 ..... - 5 -
3.1 桥梁技术状况评定方法 ..... - 5 -
3.2 构件技术状况评定 ..... - 8 -
3.3 桥跨技术状况评定 ..... - 10 -
3.4 全桥技术状况评定 ..... - 13 -
3.5 评定结果及其应用 ..... - 15 -
4 构件耐久性缺损评定 ..... - 16 -
4.1 混凝土构件 ..... - 16 -
4.2 钢构件 ..... - 17 -
4.3 圬工构件 ..... - 18 -
5 桥面系构件结构性缺损评定 ..... - 20 -
5.1 一般规定 ..... - 20 -
5.2 桥面铺装 ..... - 20 -
5.3 伸缩装置 ..... - 21 -
5.4 防撞护栏 ..... - 23 -
5.5 栏杆和人行道 ..... - 25 -
6 梁桥上部结构构件结构性缺损评定 ..... - 26 -
6.1 一般规定 ..... - 26 -
6.2 主梁 ..... - 26 -
6.3 铰缝 ..... - 33 -
6.4 横向联系 ..... - 33 -
6.5 支座 ..... - 35 -

7 拱桥上部结构构件结构性缺损评定 - 38 -
7.1 一般规定 - 38 -
7.2 主拱圈 - 38 -
7.3 腹拱墩和侧墙 - 43 -
7.4 腹拱圈和桥面板 - 45 -
7.5 横向联系 - 47 -
8 组合体系拱桥上部结构构件结构性缺损评定 - 48 -
8.1 一般规定 - 48 -
8.2 主拱圈 - 48 -
8.2 横向联系 - 48 -
8.3 系杆 - 49 -
8.4 吊杆和立柱 - 50 -
8.5 横梁和纵梁 - 51 -
8.6 桥面板 - 52 -
9 悬索桥上部结构构件结构性缺损评定 - 53 -
9.1 一般规定 - 53 -
9.2 加劲梁 - 53 -
9.3 吊索及索夹 - 54 -
9.3 主缆 - 55 -
9.4 索塔及索鞍 - 56 -
9.5 约束体系 - 58 -
9.6 自锚式悬索桥锚固系统 - 58 -
10 斜拉桥上部结构构件结构性缺损评定 - 60 -
10.1 一般规定 - 60 -
10.2 主梁 - 60 -
10.3 斜拉索 - 60 -
10.4 索塔 - 62 -
10.5 约束体系 - 63 -
11 下部结构构件结构性缺损评定 - 64 -

11.1 一般规定 ..... - 64 -
11.2 桥墩 ..... - 64 -
11.3 桥台 ..... - 67 -
11.4 墩台基础 ..... - 69 -
11.5 锚碇 ..... - 71 -
12 附属构造结构性缺损评定 ..... - 73 -
12.1 一般规定 ..... - 73 -
12.2 排水系统 ..... - 73 -
12.3 河床及调治构造物 ..... - 73 -
12.4 翼墙、锥坡、护坡 ..... - 74 -
12.5 其他附属设施 ..... - 74 -
13 维修加固构造结构性缺损评定 ..... - 76 -
13.1 一般规定 ..... - 76 -
13.2 增大截面加固构造 ..... - 76 -
13.3 粘贴钢板加固构造 ..... - 78 -
13.4 粘贴纤维复合材料加固构造 ..... - 78 -
13.5 增设体外预应力加固构造 ..... - 79 -
14 构件功能状况评定 ..... - 81 -
14.1 一般规定 ..... - 81 -
14.2 桥面系 ..... - 81 -
14.3 上部结构 ..... - 83 -
14.4 下部结构 ..... - 85 -
14.5 附属构造 ..... - 87 -
15 构件影响状况评定 ..... - 89 -
15.1 一般规定 ..... - 89 -
15.2 上部结构 ..... - 90 -
15.3 下部结构 ..... - 91 -
附录 A 专项检查 ..... - 93 -
附录 B 桥梁部件组成及评定参数 ..... - 97 -

B.1 一般规定 ..... - 97 -
B.2 梁桥 ..... - 98 -
B.3 拱桥 ..... - 102 -
B.4 组合体系拱桥 ..... - 106 -
B.5 悬索桥 ..... - 108 -
B.6 斜拉桥 ..... - 109 -
附录 C 技术状况评定报告 ..... - 111 -

1 总则

1.0.1 为规范和指导公路桥梁技术状况检查评定，为桥梁养护提供依据，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于各等级公路的桥梁技术状况评定。

1.0.3 公路桥梁技术状况评定应采用分层综合评定与单项控制指标相结合的方法。

1.0.4 公路桥梁技术状况评定结果可用于确定养护范围、制定养护措施、决策养护时机等工作。

1.0.5 应积极稳妥地采用新技术、新设备的检测数据开展桥梁技术状况评定。

1.0.6 公路桥梁技术状况评定除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和行业现行有关强制性标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 桥梁技术状况 Bridge Condition

反映构件、桥跨或桥梁保持其设计使用功能和工作性能的综合技术状态。

2.1.2 桥梁技术状况等级 Bridge Condition Level

反映桥跨或全桥技术状况的指标，以 1~5 类表示。

2.1.3 桥梁技术状况指数 Bridge Condition Index

反映桥跨或全桥技术状况的指标，以百分制表示。

2.1.4 桥梁构件 Bridge Element

在桥梁中独立承担或构成某项功能的最小单元。如一片梁、一个桥墩、一套伸缩装置等。

2.1.5 桥梁部件 Bridge Component

桥梁中同类构件的集合。

2.1.6 专项检查 Special Inspection

为查明构件缺损程度、缺损发展变化速度或缺损产生原因而开展的深度检查。

2.1.7 构件技术状况等级 Element Condition Level

反映构件缺损状况、功能状况、影响状况的综合技术指标，以 1~5 类表示。

2.1.8 构件缺损状况标度 Element Defective Index

反映构件现状与原设计状态差异的技术指标，包括耐久性缺损和结构性缺损。

2.1.9 构件耐久性缺损标度 Element Durability Defect Index

反应构件初始缺陷、材质劣化、防护措施失效等维持设计使用年限或目标使用年限降低的指标。

2.1.10 构件结构性缺损标度 Element Structural Defect Index

反应构件开裂、变形、变位、组件失效等维持设计或目标使用力学性能降低的指标。

2.1.11 构件功能状况标度 Element Function Index

反映构件设计使用功能异常程度的技术指标。

2.1.12 构件影响状况标度 Element Affected Index

反映构件缺损发展趋势、缺损或功能异常对相关构件、桥跨或全桥安全影响程度的技术指标。

2.2 符号

ACCI_i—— 第 i 跨附属构造技术状况指数；

BCI—— 桥梁技术状况指数；

BCL—— 桥梁技术状况等级；

BSCI_i—— 第 i 跨桥梁技术状况指数；

BSCL_i—— 第 i 跨桥梁技术状况等级；

CI_i—— 第 i 跨某部件技术状况统计值；

CI_{av}—— 全桥某部件所有同类构件技术状况标度平均值；

$\mathrm{CI}_{cirt(i)}$—— 第 i 跨某部件的构件技术状况标度最差值；

ECL—— 构件技术状况等级；

EDI—— 构件缺损状况标度；

EFI—— 构件功能状况标度；

EAI—— 构件影响状况标度；

$FSCI_i$—— 第 i 跨桥面系技术状况指数；

L_i—— 第 i 跨桥梁跨径（m）；

$SBCI_i$—— 第 i 跨下部结构技术状况指数；

$SPCI_i$—— 第 i 跨上部结构技术状况指数；

m—— 桥跨数量；

n—— 桥面系、上部结构、下部结构或附属构造的组成部件数量；

ω—— 构件权重值；

γ—— 桥面系、上部结构、下部结构和附属构造的影响系数。

3 基本规定

3.1 桥梁技术状况评定方法

3.1.1 公路桥梁技术状况评定应采用分层综合法按构件、桥跨、全桥的顺序依次评定。当出现严重缺损时，可采用单项控制指标法评定。

3.1.2 当桥梁存在不同结构形式或不同建设年代的拼宽时，宜将拼宽结构分别划分评定单元进行桥梁技术状况评定。

3.1.3 大型悬索桥、斜拉桥或其他异型结构桥梁，可按本标准规定的方法制定专用的桥梁技术状况评定标准。

条文说明：

本标准规定的桥型覆盖我国绝大多数桥梁类型，部分大型悬索桥、斜拉桥或其他异形结构桥梁的由于受力复杂，细节的构件设置可能和标准列出的构件不完全一致，因此可以结合构件特性、环境条件和养护需求，制定专用的桥梁技术状况评定标准。

3.1.4 下列情况应开展桥梁技术状况评定：

1 初始检查时。

2 定期检查时。

3 构件出现新增严重缺损或异常时。

4 结构监测系统中的结构响应和结构变化指标超限级别为三级时。

5 桥梁结构健康度等级为Ⅲ、Ⅳ级时。

条文说明：

4 根据《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037），主梁竖向位移、主梁横向位移、主梁振动、梁体倾角、主拱拱顶位移、拱脚位移、主缆偏位、索力、体外预应力、支座位移、桥墩倾斜、高墩墩顶位移、塔顶偏位、锚碇位移、基础沉降等结构响应和结构变化数据均为涉及桥梁安全运行的重要指标，超限级别为三级时可能产生导致桥梁局部损坏或整体垮塌的恶性事故，因此提出开展桥梁技术状况评定。

5 根据《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037），桥梁结构健康度等级为Ⅲ、Ⅳ级分别代表中等异常和严重异常。表明多项结构响应和结构变化指标出

现超限，为确保桥梁结构安全，因此提出开展桥梁技术状况评定。

3.1.5 桥梁检查方法应符合下列规定：

1 外观检查可采用目测观察结合常规工具、仪器抵近各构件进行检查。

2 采用图像识别、人工智能等技术或设备检查时，应经过检定、校准或比对试验验证，并现场校核确认其准确性。

3 外观检查难以判明构件缺损原因、程度及发展变化速度时，可按本标准附录 A 开展专项检查。

条文说明：

1 常规工具、仪器指测量花杆、羊角锤、钢板尺、钢卷尺、测距仪、裂缝测宽仪等。抵近是指在检查人员手可触及范围内。钢结构检查时，《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）规定，直接目视检测时眼睛与被检工件表面的距离不得大于 600mm，视线与被检工件表面所成的夹角不得小于 30°，并宜从多个角度对工件进行观察。

2 近年来，无人机、爬索机器人、机器视觉识别等新技术、新设备在桥梁检查工作中开展了广泛的探索，但关于数据的可靠性业内尚无明确规定。本次修订在鼓励应用新技术、新设备的同时，提出技术或设备需要经过检定、校准或比对试验验证，并现场校核确认其准确性。

3 公路桥梁检查旨在查明构件及桥梁的缺损原因、程度及发展变化速度，并以此作为技术状况评定或养护决策的依据，当构件无法目视或外观检查不能准确判定缺损状况时，需要开展专项检查进一步明确后才能准确评定桥梁技术状况。

3.1.6 桥梁技术状况评定前应准备下列资料：

1 收集设计文件、竣工文件、初始检查报告资料，明确桥梁初始状态。

2 收集桥梁历史检查、养护资料，明确桥梁技术状况发展变化情况。

3 根据上一期技术状况评定以来的结构监测数据，分析结构响应和结构变化指标报警二、三级报警的构件，明确重点检查内容。

4 根据桥梁管理系统数据，核查基础数据及技术资料符合性。

3.1.7 桥梁技术状况评定前应复核桥梁结构类型，并按本标准附录 B 确定桥梁部件组成及评定参数。

条文说明：

根据近年来技术状况评定报告情况看，《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T

H21-2011）给出 6 类桥型的部件组成划分和评定参数，对评定报告的一致性上起到了很好的作用，但仍有很多桥型因评定人员的差异而。

3.1.8 桥梁技术状况评定流程应按图 3.1.8 的规定执行。

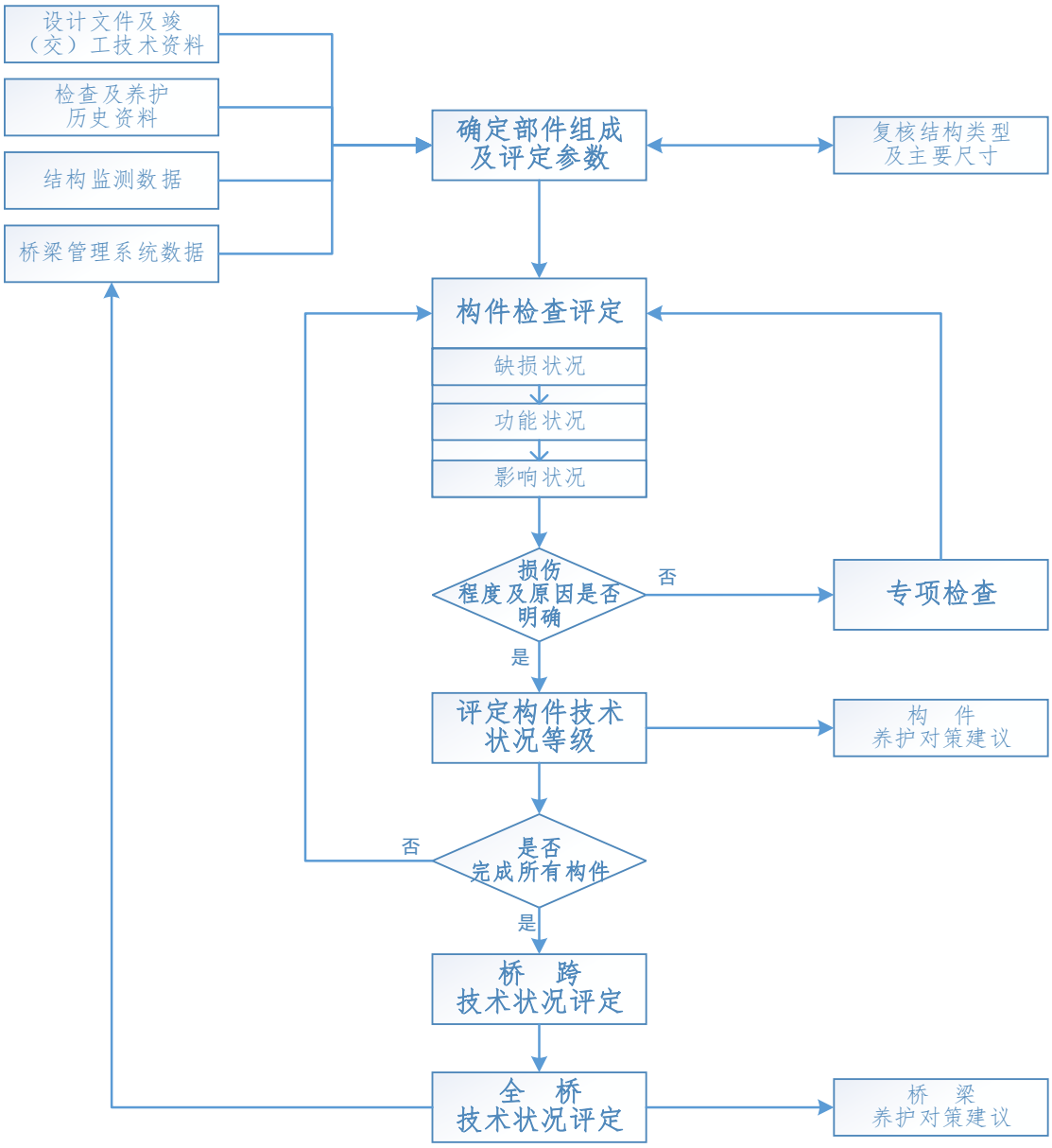

图 3.1.8 桥梁技术状况评定流程

3.2 构件技术状况评定

3.2.1 构件技术状况评定应按构件的缺损状况评定、功能状况评定和影响状况评定的顺序依次开展。

条文说明：

构件技术状况包括缺损状况、功能状况和影响状况，功能状况表示缺损对功能造成的异常，影响状况表示缺损和功能异常对构件和桥梁的影响，三者之间是依次递进的关系，因此评定时需要按照缺损状况、功能状况和影响状况的顺序依次评定。

3.2.2 桥梁上部结构、下部结构应进行耐久性缺损评定，所有构件应进行结构性缺损评定，评定要求见表 3.2.2，并按下列规定执行：

1 构件耐久性缺损按建筑材料分别评定，评定标度值为 0、1 或 2。常用材料评定应按本标准第 4 章规定执行。维修加固构造的耐久性缺损应计入原构件耐久性缺损。

2 构件结构性缺损按构件类型分别评定，评定标度值为 0、1、2 或 3。常用构件评定应按本标准第 5 章~第 12 章规定执行。维修加固构造的结构性缺损应按本标准第 13 章规定执行，评定结果应计入原构件结构性缺损。

3 应以构件耐久性缺损和结构性缺损标度最大值作为构件缺损状况标度（EDI）。

表 3.2.2 构件缺损状况评定要求

缺损状况（EDI）	评定标度			
	0	1	2	3
耐久性缺损状况描述	完好或局部轻度缺损	较多轻度缺损或局部中度缺损	较多中度缺损或局部严重缺损	-
结构性缺损状况描述	完好或局部微小缺损	轻度缺损	中度缺损	严重缺损

条文说明：

由于施工期和运营期均可能导致桥梁构件产生缺损，根据缺损产生原因划分为影响构件长期使用寿命的耐久性缺损和可能引发构件力学性能降低的结构性缺损。

1 耐久性缺损包括由于施工期质量问题造成的初始耐久性缺陷、运营期产生的耐久性损伤。由于构件耐久性能取决于建筑材料特性，因此构件的耐久性缺损

按主要建筑材料分别评定。

2 结构性缺损包括由于设计或施工失误造成的结构性缺陷或在外部作用下产生的结构性损伤。由于构件结构性能因构件类型和所承担的力学性能有很大差异，因此根据桥型、构件类型及其力学性能进一步细化。

3.2.3 桥梁所有构件应进行功能状况评定，评定要求见表 3.2.3，并按下列规定执行：

1 构件功能状况应评定当前缺损对设计使用功能和构件工作性能的异常程度。常用构件功能状况评定应按本标准第 14 章执行。

2 构件功能状况（EFI）评定结果为正常、一般异常和严重异常，应以评定标度最大值作为构件功能状况标度，标度值为 0、1 或 2。

表 3.2.3 功能状况评定要求

功能状况（EFI）	评定标度		
	0	**1**	**2**
	正常	一般异常	严重异常
状况描述	功能正常	功能受限，尚不影响结构运行	功能部分丧失或完全丧失，影响结构运行

条文说明：

每个构件均具有其特定功能，在实际工程中构件产生缺损后会对结构功能造成影响，也有部分构件由于设置不当等原因造成构件自身虽然没有产生明显缺损，但也没有达到预期功能的情况，因此功能状况指标要同时兼顾这两种情况。

3.2.4 桥梁所有构件应进行影响状况评定，评定要求见表 3.2.4，并按下列规定执行：

1 构件影响状况评定应分析缺损发展趋势、缺损或功能异常对构件、桥跨或全桥安全带来的影响程度。常用构件影响状况评定应按本标准第 15 章执行。

2 构件影响状况（EAI）评定结果为正常、一般异常和严重异常，应以评定标度最大值作为构件影响状况标度，标度值为-1、0 或 1。

表 3.2.4 影响状况评定要求

影响状况（EAI）	评定标度		
	-1	**0**	**1**
	正常	一般异常	严重异常

状况描述	缺损发展稳定	缺损缓慢发展	缺损加速发展；缺损或功能异常可能导致结构整体垮塌；外部风险影响结构安全

条文说明：

影响状况反映构件既有缺损、功能异常及外部风险对桥梁安全运行的影响。缺损发展过快表征构件趋于向不稳定的工作状态发展，需要结合桥梁设计、竣工文件和历次桥梁检查报告、养护历史及结构监测数据综合分析判定。鉴于桥梁结构的复杂性，相邻构件之间除直接传递荷载外，兼有协同工作作用，因此不同程度的缺损、功能不足或功能异常都可能对构件自身、相邻构件或桥跨、桥梁整体安全运行造成影响，因此引入影响状况指标。

3.2.5 构件技术状况标度（ECI）应按式 3.2.5 计算。

$$\mathrm{ECI} = \mathrm{EDI} + \mathrm{EFI} + \mathrm{EAI} \qquad (3.2.5)$$

3.2.6 构件技术状况等级（ECL）应分为 1 类、2 类、3 类、4 类和 5 类，分类界限及其代表的状应按表 3.2.6 的规定执行。

表 3.2.6 构件技术状况分类界限

项　目	构件技术状况标度（ECI）					
	0	1	2	3	4	≥5
构件技术状况等级（ECL）	1 类		2 类	3 类	4 类	5 类
代表的状态	完好、良好		较好	较差	差的	危险

3.3 桥跨技术状况评定

3.3.1 桥跨技术状况评定应以组成桥跨的所有构件技术状况标度按结构、桥跨的顺序依次开展。

3.3.2 结构技术状况指数应以所在桥跨各构件技术状况按式 3.3.2 计算。

$$\mathrm{FSCI}_{crit(i)} = 100 - \sum_1^n \mathrm{CI}_{\mathrm{crit}(i)}\omega/5 \qquad (3.3.2\text{-}1)$$

$$\mathrm{SPCI}_{crit(i)} = 100 - \sum_1^n \mathrm{CI}_{\mathrm{crit}(i)}\omega/5 \qquad (3.3.2\text{-}2)$$

$$\mathrm{SBCI}_{crit(i)} = 100 - \sum_1^n \mathrm{CI}_{\mathrm{crit}(i)}\omega/5 \qquad (3.3.2\text{-}3)$$

$$\mathrm{ACCI}_{crit(i)} = 100 - \sum_1^n \mathrm{CI}_{\mathrm{crit}(i)}\omega/5 \qquad (3.3.2\text{-}4)$$

式中：

$\mathrm{FSCI}_{crit(i)}$—— 第 i 跨桥面系技术状况指数（0-100）；

$\mathrm{SPCI}_{crit(i)}$—— 第 i 跨上部结构技术状况指数（0-100）；

$\mathrm{SBCI}_{crit(i)}$—— 第 i 跨下部结构技术状况指数（0-100）；

$\mathrm{ACCI}_{crit(i)}$—— 第 i 跨附属构造技术状况指数（0-100）；

$\mathrm{CI}_{\mathrm{cirt}(i)}$—— 第 i 跨某结构中同类构件技术状况标度最大值，即$\max\{\mathrm{ECI}_{ij}\}$；

ECI_{ij}—— 第 i 跨第 j 个构件技术状况标度；

ω—— 部件权重值（附录 B），无需设置的构件，其权重在相应的桥面系、上部结构、下部结构或附属构造中按权重比例重新分配；

i—— 桥跨编号；

j—— 本桥跨同类构件数量；

n—— 桥面系、上部结构、下部结构或附属构造的组成部件数量。

条文说明：

计算桥跨技术状况时，相邻两跨共用的桥墩、支座、伸缩装置等在两跨均要计算；附属构造在所在桥跨或相接桥跨计算。

3.3.3 结构平均技术状况指数应以所在桥跨各构件技术状况按式 3.3.3 计算。

$$\mathrm{FSCI}_{av(i)} = 100 - \sum_1^n \mathrm{CI}_{\mathrm{av}(i)}\omega/5 \qquad (3.3.3\text{-}1)$$

$$\mathrm{SPCI}_{av(i)} = 100 - \sum_1^n \mathrm{CI}_{\mathrm{av}(i)}\omega/5 \qquad (3.3.3\text{-}2)$$

$$\mathrm{SBCI}_{av(i)} = 100 - \sum_1^n \mathrm{CI}_{\mathrm{av}(i)}\omega/5 \qquad (3.3.3\text{-}3)$$

$$\mathrm{ACCI}_{av(i)} = 100 - \sum_1^n \mathrm{CI}_{\mathrm{av}(i)}\omega/5 \qquad (3.3.3\text{-}4)$$

式中：

$\mathrm{FSCI}_{av(i)}$—— 第 i 跨桥面系平均技术状况指数（0-100）；

$\mathrm{SPCI}_{av(i)}$—— 第 i 跨上部结构平均技术状况指数（0-100）；

$\mathrm{SBCI}_{av(i)}$—— 第 i 跨下部结构平均技术状况指数（0-100）；

$\mathrm{ACCI}_{av(i)}$—— 第 i 跨附属构造平均技术状况指数（0-100）；

$\mathrm{CI}_{\mathrm{av}(i)}$—— 第 i 跨某结构中同类构件技术状况标度平均值，即$\overline{\mathrm{ECI}_{ij}}$；

ECI_{ij}—— 第 i 跨第 j 个构件技术状况标度；

ω—— 部件权重值（附录 B），无需设置的构件，其权重在相应的桥面系、上部结

构、下部结构或附属构造中按权重比例重新分配；

i—— 桥跨编号；

j—— 本桥跨同类构件数量；

n—— 桥面系、上部结构、下部结构或附属构造的组成部件数量。

条文说明：

计算桥跨技术状况时，相邻两跨共用的桥墩、支座、伸缩装置等在两跨均要计算；附属构造在所在桥跨或相接桥跨计算。

3.3.4 桥跨技术状况指数应以所在桥跨各结构技术状况按式 3.3.4-1 计算，桥跨平均技术状况指数应以所在桥跨各结构技术状况按式 3.3.4-2 计算。

$$\mathrm{BSCI}_{crit(i)} = \gamma\mathrm{FSCI}_{crit(i)} + \gamma\mathrm{SPCI}_{crit(i)} + \gamma\mathrm{SBCI}_{crit(i)} + \gamma\mathrm{ACCI}_{crit(i)} \quad (3.3.4\text{-}1)$$

$$\mathrm{BSCI}_{av(i)} = \gamma\mathrm{FSCI}_{av(i)} + \gamma\mathrm{SPCI}_{av(i)} + \gamma\mathrm{SBCI}_{av(i)} + \gamma\mathrm{ACCI}_{av(i)} \quad (3.3.4\text{-}2)$$

式中：

$\mathrm{BSCI}_{crit(i)}$—— 第 i 跨桥跨技术状况指数；

$\mathrm{BSCI}_{av(i)}$—— 第 i 跨桥跨平均技术状况指数；

γ—— 桥面系、上部结构、下部结构和附属构造的影响系数（附录 B）。

3.3.5 桥跨、结构技术状况等级应分为 1 类、2 类、3 类、4 类和 5 类，分类界限应以桥跨、结构技术状况指数按表 3.3.5 规定执行。

表 3.3.5 桥跨或结构技术状况分类界限

项　目	桥跨或结构技术状况指数（BSCI_{crit}、FSCI_{crit}、SPCI_{crit}、SBCI_{crit}、ACCI_{crit}）				
	[90, 100]	[75, 90)	[60, 75)	[40, 60)	[0, 40)
桥跨或结构技术状况等级（BSCL、FSCL、SPCL、SBCL、ACCL）	1 类	2 类	3 类	4 类	5 类

3.3.6 主要构件技术状况等级为 4 类或 5 类且影响桥梁安全时，所在桥跨技术状况等级应按照该构件最差技术状况等级评定，各桥型主要构件见表 3.3.6。

表 3.3.6 各桥型主要构件

序号	桥型	主要构件
1	梁桥	主梁、支座、桥墩、桥台、基础
2	拱桥	主拱圈（拱板、拱肋、拱箱、拱片）及横向联系、腹拱墩或立柱、腹拱圈、桥面板、桥墩、桥台、基础

序号	桥型	主要构件
3	组合体系拱桥	拱肋及横撑、立柱、桥面板、吊杆、系杆、桥墩、桥台、基础
4	悬索桥	加劲梁、主支座、吊索及索夹、主缆、索塔及索鞍、锚碇及锚固系统、桥墩、桥台、基础
5	斜拉桥	斜拉索（拉索、锚具）、主梁、主支座、索塔、桥墩、桥台、基础

条文说明：

主要构件指在结构中主要承担或传递荷载功能的构件，发生严重缺损时易引发结构失稳或桥梁垮塌事故，一般指上部结构和下部结构的主要组成构件。主要构件的严重缺损可能引起桥梁局部或整体垮塌，因此当主要构件技术状况等级为4类或5类时，根据构件当前状态对桥梁运行安全的影响程度确定是否按构件的技术状况等级作为所在桥跨的技术状况，并说明理由。

3.4 全桥技术状况评定

3.4.1 单跨桥梁应以桥跨平均技术状况指数$\mathbf{BSCI}_{av}$作为全桥技术状况指数（BCI）。

3.4.2 多跨桥梁全桥技术状况指数（BCI）应以各桥跨平均技术状况指数$\mathbf{BSCI}_{av(i)}$按式3.4.2计算。

$$\mathrm{BCI} = \frac{\sum_1^m \mathrm{L}_i \mathrm{BSCI}_{av(i)}}{\sum_1^m \mathrm{L}_i} \qquad (3.4.2)$$

式中：

BCI—— 全桥技术状况指数（0-100）；

$\mathrm{BSCI}_{av(i)}$—— 第i跨桥跨平均技术状况指数；

L_i—— 第i跨跨径（m）；

m—— 桥跨数量。

3.4.3 全桥技术状况等级应分为1类、2类、3类、4类和5类，分类界限应以全桥技术状况指数按表3.4.3规定执行。

表3.4.3 全桥技术状况分类界限

项　目	全桥技术状况指数（BCI）				
	[90, 100]	[75, 90)	[60, 75)	[40, 60)	[0, 40)

全桥技术状况等级 (BCL)	1 类	2 类	3 类	4 类	5 类

3.4.4 多跨桥梁中某桥跨技术状况等级为 4 类或 5 类时，应以最差桥跨技术状况等级作为全桥技术状况等级。

3.4.5 当桥梁出现下列任一情况时，全桥技术状况等级应为 5 类：

1 主梁控制截面全截面开裂或梁板断裂、落梁。

2 主梁严重异常位移，有失稳或落梁趋势。

3 主梁明显的永久变形，变形大于规范值并伴随严重开裂。

4 组合结构主梁结合面贯通开裂，组合作用严重降低。

5 梁、拱等主要承重构件严重异常位移，有失稳或落梁趋势。

6 拱桥主拱圈严重变形或局部压溃。

7 圬工拱桥主拱圈砌体大范围断裂、脱落。

8 拱桥拱脚严重错台、位移。

9 关键部位混凝土压碎或失稳倾向。

10 桥面板、腹拱圈穿孔、塌陷或断裂。

11 拉吊索严重锈蚀或断裂。

12 桥墩、桥台严重倾斜。

13 墩台基础明显位移、下沉、倾斜。

14 扩大基础冲刷至基础底面。

15 悬索桥锚碇异常位移或沉降。

条文说明

桥梁关键部位出现严重缺损可能危及桥梁安全，为便于特殊情况下的简单判定，《公路桥梁技术状况检查评定标准》（JTG H21-2011）首次提出 5 类桥梁单项控制指标，本次修订在原有条款基础上适当优化。在桥梁检查中发现符合此节规定的任一情况时，应将桥跨及桥梁技术状况等级评定为 5 类，但仍需采用分层综合法评定。

3.5 评定结果及其应用

3.5.1 桥梁技术状况评定报告应符合附录 C 的规定。

3.5.2 应根据构件技术状况等级按表 3.5.2 采取相应的养护对策。

表 3.5.2 构件技术状况等级和养护对策

构　件 技术状况等级	状　态	养护对策
1 类	完好、良好	正常保养
2 类	较好	正常保养/预防养护
3 类	较差	预防养护/修复养护
4 类	差	修复养护/加固或更换
5 类	危险	加固或更换

条文说明：

《公路桥涵养护规范》（JTG 5120）规定了桥梁技术状况等级对应的养护对策。考虑到部分桥梁管养单位针对不同桥梁同类构件开展集中养护的需求，可达到精准提升的目标，对桥梁养护管理做到了良好的示范，为了便于进一步推广，本标准结合调研及经验总结提出针对构件的养护对策建议。具体对策制定需要根据缺损的范围、程度，结合《公路桥梁耐久性检测评定规程》（JTG/T 5216）和《公路桥涵养护规范》（JTG 5120）要求和管养单位的养护计划综合考虑。

3.5.3 应根据桥梁技术状况等级按表 3.5.3 采取相应的养护对策。

表 3.5.3 桥梁技术状况评定等级和养护对策

桥梁 技术状况等级	状态	养护对策
1 类	完好/优	正常保养或结合环境条件及预期使用寿命开展预防养护
2 类	良好/良	较多耐久性缺损时开展预防养护； 较多结构性缺损时开展修复养护
3 类	合格/中	及时开展修复养护，同步处治耐久性缺损； 有严重结构性缺损或功能严重异常时加固或更换构件； 必要时可进行交通管制
4 类	不合格/次	立即开展修复养护、加固或改造； 及时进行交通管制，必要时封闭交通
5 类	危险/差	及时封闭交通，改建或重建

4 构件耐久性缺损评定

4.1 混凝土构件

4.1.1 混凝土构件耐久性缺损应评定下列内容：

1 耐久性缺陷应评定蜂窝、麻面、孔洞、网状裂缝等。

2 耐久性损伤应评定渗水析白、侵蚀劣化、剥落露筋、顺筋裂缝等。

4.1.2 混凝土构件耐久性缺陷评定应按表 4.1.2 执行。

表 4.1.2 混凝土构件耐久性缺陷评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
蜂窝	无或有深度不大于 5mm，累计面积不大于所在面面积的 10%	深度大于 5mm，累计面积介于所在面面积的 10-30%；深度不大于 10mm，累计面积不大于所在面面积的 2%	深度大于 5mm，累计面积大于构件面积的 30%；深度大于 10mm，累计面积大于所在面面积的 2%
麻面	无或有深度不大于 5mm，累计面积不大于所在面面积的 2%	深度大于 5mm，累计面积介于所在面面积的 2-5%；深度不大于 10mm，累计面积不大于所在面面积的 2%	深度大于 5mm，累计面积大于构件面积的 5%；深度大于 10mm，累计面积大于所在面面积的 2%
孔洞	-	-	有孔洞
网状裂缝	-	累计面积不大于所在面面积的 2%，或单处面积不大于 0.04 m²	累计面积大于所在面面积的 2%，或单处面积大于 0.04 m²

条文说明：

蜂窝、麻面指混凝土构件由于模板、脱模时机或混凝土质量等施工原因造成的外观质量缺陷。蜂窝表现为表面缺失水泥浆形成的局部蜂窝样粗骨料外露，麻面表现为混凝土表面局部缺浆、粗糙或密集小凹坑。

孔洞指混凝土构件由于施工时振捣不足、跑浆等原因造成的外观质量缺陷，表现为深度大于构件保护层厚度的孔穴。

网状裂缝指混凝土构件受早期温度应力、收缩徐变或后期侵蚀等因素导致的外观缺陷，表现为深度小于 10mm、宽度小于 0.1mm 呈网状分布，且未引发钢筋锈蚀的状态。

4.1.3 混凝土构件耐久性损伤评定应按表 4.1.3 执行。

表 4.1.3 混凝土构件耐久性损伤评定

评定指标	评定标度

	0	1	2
渗水侵蚀	累计面积小于所在面面积的10%	累计面积介于所在面面积的 20-50%	累计面积大于所在面面积的 50%
泛碱析白	-	累计面积不大于所在面面积的 10%	累计面积大于所在面面积的 10%
侵蚀劣化（一般环境）	无或轻度劣化	深度不大于 5mm，累计面积不大于所在面面积的 30%；深度不大于 10mm，累计面积不大于所在面面积的 2%	深度大于 5mm，累计面积大于所在面面积的 30%；深度大于 10mm，累计面积大于所在面面积的 2%
侵蚀劣化（冻融环境）	无或轻度劣化	掉皮、起砂面积不大于遭受冻融面积的 50%	掉皮、起砂面积大于遭受冻融面积的 50%；有露骨
侵蚀劣化（盐结晶破坏）	无或轻度劣化	盐结晶面积不大于遭受侵蚀面积的 30%；起砂面积不大于遭受侵蚀面积的 10%	盐结晶面积大于遭受侵蚀面积的 30%；起砂面积大于遭受侵蚀面积的 10%；有露骨
露筋锈蚀	无或局部剥落掉角无钢筋外露	构造钢筋锈蚀，累计面积不大于所在面面积的 2%，或单处面积不大于 0.04 ㎡	构造钢筋锈蚀，累计面积大于所在面面积的 2%，或单处面积大于 0.04 ㎡；主筋锈蚀深度不大于 0.5mm
顺筋裂缝	-	沿钢筋或预应力孔道分布，宽度不大于 0.1mm	沿钢筋或预应力孔道分布，宽度大于 0.1mm

条文说明：

渗水侵蚀指外部渗水侵蚀混凝土表面。

泛碱析白指外部水进入混凝土构件内部，溶解混凝土中的碱性盐类并带到表面，水分蒸发后留下的白华现象。

侵蚀劣化指混凝土表面受日照、风、雨水、冻融、硫酸盐等侵蚀作用导致的局部掉皮、起砂、露骨等外观缺陷。

剥落露筋指因施工原因导致的钢筋外露，或后期外力撞击或侵蚀导致的混凝土剥落和构造钢筋锈蚀等外观缺陷，尚未引发主筋锈蚀的状态。

顺筋裂缝指由于保护层厚度不足引起的沿钢筋或预应力孔道分布的裂缝。

4.2 钢构件

4.2.1 钢构件耐久性缺损应评定下列内容：

1 耐久性缺陷应评定防腐涂料涂层缺陷、金属涂层缺陷、漏涂等。

2 耐久性损伤应评定涂层劣化、剥落等。

4.2.2 钢构件耐久性缺陷评定应按表 4.2.2 执行。

表 4.2.2 钢构件耐久性缺陷评定

评定指标	评定标度

	0	1	2
涂料涂层缺　陷	累计面积不大于所在面面积的 1%	累计面积介于所在面面积的 1-10%	累计面积大于所在面面积的 10%
金属涂层缺　陷	–	累计面积不大于所在面面积的 10%	累计面积大于所在面面积的 10%
漏　涂	–	累计面积不大于所在面面积的 1%	累计面积大于所在面面积的 1%

条文说明：

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）规定，钢结构防腐涂料涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等；金属热喷涂涂层的外观应均匀一致，涂层不得有气孔、裸露母材的斑点、附着不牢的金属熔融颗粒、裂纹或影响使用寿命的其他缺陷。累计面积占比以所在节段计算。

4.2.3 钢构件耐久性损伤评定应按表 4.2.3 执行。

表 4.2.3 钢构件耐久性损伤评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
涂层劣化	无或局部变色	大面积变色；底层防护外露累计面积不大于所在面面积的 30%，或单处面积不大于 0.2 m²	底层防护外露累计面积大于所在面面积的 30%，或单处面积大于 0.2 m²
剥　落	–	累计面积不大于所在面面积的 1%，或单处面积不大于 0.04 m²	累计面积大于所在面面积的 1%，或单处面积大于 0.04 m²

条文说明：

累计面积占比以所在节段计算。

4.3 圬工构件

4.3.1 圬工构件耐久性损伤应评定砌石风化、混凝土砌块劣化、砌缝劣化等。

4.3.2 砌石风化程度应采用羊角锤锤击、刻划法划分，按下列规定执行：

1 未风化：锤击声清脆，有轻度回弹，震手；刻划轻度印记。

2 微风化：锤击声较清脆，有轻度回弹，稍震手；刻划深度小于0.5mm。

3 中等风化：锤击声不清脆，无回弹；刻划深度小于 0.5mm~1mm。

4 强风化：锤击声哑，无回弹，有凹痕；刻划深度大于 1mm。

条文说明：

砌石风化指砌石构件在气温、雨水、水流、冻融及季风等自然应力作用下，砌块由表及里呈现龟裂、疏松、粉化、表面剥落等外观缺陷。本标准参考《工程岩体分级标准》（GB/T 50218-2014）中岩石风化程度定量划分方法制定。

4.3.3 砌石风化评定应按表 4.3.3 执行。

表 4.3.3 砌石风化评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
砌石风化	未风化或微风化	中等风化	强风化

4.3.4 混凝土砌块劣化评定应按表 4.3.4 执行。

表 4.3.4 混凝土砌块劣化评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
砌块劣化	无劣化或轻度劣化	劣化深度不大于 3mm	劣化深度大于 3mm

条文说明：

混凝土砌块劣化指砌块掉皮、起砂、出现析出物等。

4.3.5 砌缝劣化评定应按表 4.3.5 执行。

表 4.3.5 砌缝劣化评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
砌缝劣化	–	单缝脱落长度不大于 0.4m；脱落累计换算面积不大于砌筑面面积的 1.5%	单缝脱落长度大于 0.4m；脱落累计换算面积大于砌筑面面积的 1.5%

条文说明：

脱落深度不大于 10mm 时视为耐久性缺损，大于 10mm 时视为结构性缺损。换算面积按脱落长度乘以 0.1m 计算。

5 桥面系构件结构性缺损评定

5.1 一般规定

5.1.1 桥面系构件应对桥面铺装、伸缩装置、防撞护栏、栏杆及人行道等构件进行结构性缺损评定。

5.1.2 设置人行道的桥梁，栏杆和人行道应作为一个构件参与评定。

5.2 桥面铺装

5.2.1 沥青混凝土桥面铺装结构性缺损评定应按表 5.2.1 执行。

表 5.2.1 沥青混凝土桥面铺装评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
车辙	-	深度不大于 5mm	深度介于 5-15mm	大量车辙或深度大于 15mm
波浪拥包	-	高度小于 10mm	高度介于 10-25mm	高度大于 25mm
坑槽	-	深度不大于 25mm，单处面积不大于 0.1 ㎡	深度不大于 25mm，单处面积大于 0.1 ㎡	深度大于 25mm
龟裂	无或裂缝宽度小于 1mm，范围小于 0.04 ㎡	裂缝宽度小于 1mm，范围介于 0.04-0.25 ㎡	裂缝宽度小于 1mm，范围介于 0.25-1 ㎡	裂缝宽度小于 1mm，范围大于 1 ㎡
裂缝	-	裂缝宽度小于 1mm 或裂缝间距大于 3m	裂缝宽度介于 1-2mm 或间距介于 1-3m	裂缝宽度大于 2mm 或间距不大于 1m

5.2.2 水泥混凝土桥面铺装结构性缺损评定应按表 5.2.2 执行。

表 5.2.2 水泥混凝土桥面铺装评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
磨光或露骨	-	单处面积小于 0.5 ㎡；累计面积小于 3%	单处面积介于 0.5-1.0 ㎡；累计面积介于 3-10%	单处面积大于 1.0 ㎡；累计面积大于 10%
坑洞、露筋	-	直径不大于 30mm；深度小于 10mm	直径大于 30mm；深度介于于 10mm-20mm	直径大于 30mm；深度大于 20mm 或有露筋

裂缝	-	裂缝宽度小于 0.3mm 或裂缝间距大于 3m	裂缝宽度介于 0.3-0.5mm 或间距小于 1m	裂缝宽度大于 0.5mm 或完全断裂
错台	-	高差不大于 5mm	高差介于 5-10mm	高差大于 10mm

5.3 伸缩装置

5.3.1 橡胶式伸缩装置结构性缺损评定应按表 5.3.1 执行。

表 5.3.1 橡胶式伸缩装置评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
堵　塞	-	少量杂物、垃圾	大量杂物、垃圾	-
橡胶板老化破损	轻度老化	明显老化或局部破损	显著老化或存在较大破损	大面积破损或断裂
锚固螺栓松动、脱落	-	数量不大于 10%	数量介于 10-30%	数量大于 30%

5.3.2 模数式伸缩装置结构性缺损评定应按表 5.3.2 执行。

条文说明：

《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016）规定，模数式伸缩装置按橡胶密封带的数量分为单缝式和多缝式，缺损状况评价时以一道伸缩装置整体考虑。

表 5.3.2 模数式伸缩装置评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
堵　塞	-	少量堵塞，可正常清理	堵塞严重，可正常清理	堵塞严重导致无法清理
止水带破损	-	老化裂纹	局部开裂或小范围脱落	大量开裂或大范围脱落
渗漏水	-	局部滴漏	较多渗漏	大面积渗漏
钢件损坏	轻度锈蚀	较严重锈蚀	局部变形或组件异常	断裂；翘曲
锚固区损伤	-	表面龟裂；混凝土松散面积不大于 0.01 ㎡	裂缝间距大于 1m；混凝土松散面积介于 0.01-0.04 ㎡	裂缝间距不大于 1m；混凝土松散面积大于 0.04 ㎡
弹性支撑元件损伤	-	老化	严重剪切变形	破损、脱空或脱落

支撑横梁损伤	-	磨损	变形不大于 5mm	变形大于 5mm 或断裂

注：多缝式伸缩装置中梁松动、异响时，检查支撑横梁和弹性支撑元件确认损伤情况。

5.3.3 梳齿板式伸缩装置结构性缺损评定应按表 5.3.3 执行。

表 5.3.3 梳齿板式伸缩装置评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
堵塞	-	少量堵塞，可正常清理	堵塞严重，可正常清理	堵塞严重导致无法清理
止水带或导水管破损	-	老化裂纹	局部开裂或小范围脱落	大量开裂或大范围脱落
渗漏水	-	局部滴漏	较多渗漏	大面积渗漏
钢件损坏	完好或轻度锈蚀	较严重锈蚀	局部变形或组件异常	断裂；脱落；翘曲
锚固区损伤	-	表面龟裂；混凝土松散面积不大于 0.01 ㎡	裂缝间距大于 1m；混凝土松散面积介于 0.01-0.04 ㎡	裂缝间距不大于 1m；混凝土松散面积大于 0.04 ㎡
锚固螺栓	完好或轻度锈蚀	锚固胶缺失	个别螺栓松动或脱落	较多螺栓松动或脱落
支承托架	-	个别脱焊、局部松动	少量脱焊、局部松动	较多脱焊、局部松动或变形
梳齿板	-	局部凹凸不平，齿板缝隙不均匀	明显凹凸不平或局部翘起	严重卡齿，断裂或脱落

5.3.4 无缝式伸缩装置结构性缺损评定应按表 5.3.4 执行。

表 5.3.4 无缝式伸缩装置评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
渗漏水	-	局部渗漏	大面积渗漏	-
开裂	-	局部开裂	较大范围的开裂	完全裂开或弹性体暴露、损坏

5.4 防撞护栏

5.4.1 混凝土护栏结构性缺损评定应按表 5.4.1 执行。

表 5.4.1 混凝土护栏评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
侵蚀、露筋	-	侵蚀深度不大于 5mm	侵蚀深度介于 5-20mm	侵蚀深度大于 20mm；有露筋
竖向裂缝	间距大于 5m，宽度不大于 0.2mm	间距介于 2-5m，宽度不大于 0.2mm	间距介于 2-5m，宽度介于 0.2-0.5mm	间距小于 2m，宽度大于 0.5mm
破损、变形	-	局部破损，无变形	局部变形	局部倾斜或倒塌

5.4.2 钢护栏结构性缺损评定应按表 5.4.2 执行。

表 5.4.2 钢护栏评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-20mm	变形大于 20mm
裂　纹	-	-	长度不大于截面的 10%	长度大于截面的 10%
锚固缺陷	-	个别螺栓松动	少量螺栓松动或脱落	大量螺栓松动或脱落

5.4.3 钢混结构护栏结构性缺损评定应按表 5.4.3 执行。

表 5.4.3 钢混结构护栏评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢件锈蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
钢件变形	-	个别杆件变形	多处杆件变形	杆件缺失

锚固缺陷	-	个别螺栓松动	少量螺栓松动或脱落	大量螺栓松动或脱落
混凝土竖向裂缝	间距大于 5m，宽度小于 0.2mm	间距介于 2-5m，宽度小于 0.2mm	间距介于 2-5m，宽度介于 0.2-0.5mm	间距小于 2m，宽度大于 0.5mm
混凝土破损、变形	-	局部破损，无变形	局部变形，尚不影响安全	局部倾斜或倒塌

5.4.4 波形梁钢护栏结构性缺损评定应按表 5.4.4 执行。

表 5.4.4 波形梁钢护栏评定标准

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
波形钢板局部变形	-	变形小于 20mm	变形介于 20-50mm	变形大于 50mm
波形钢板整体变形	-	变形小于 50mm	变形介于 50-100mm	变形大于 100mm
立柱变位	-	-	变位不大于 50mm	变位大于 50mm
防阻块损伤	-	变形小于构件尺寸的 5%	变形介于构件尺寸的 5-10%	变形大于构件尺寸的 10%；脱落
螺栓缺失	-	-	缺失数量不大于 5%	缺失数量大于 5%

5.4.5 缆索护栏结构性缺损评定应按表 5.4.5 执行。

表 5.4.5 缆索护栏评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢丝绳	-	表面轻度锈蚀	表面大量锈蚀或单根钢丝绳松弛	两根以上钢丝绳松弛或有钢丝绳缺失
立柱锈蚀	-	表面轻度锈蚀	锈蚀膨胀面积不大于构件面积的 5%	锈蚀膨胀面积大于构件面积的 5%
立柱松动变形	-	个别杆件轻度变形	个别杆件明显变形	少量杆件明显变形或个别杆件显著变形
立柱断裂	-	-	-	有杆件断裂

5.5 栏杆和人行道

5.5.1 栏杆结构性缺损评定应按表 5.5.1 执行。

表 5.5.1 栏杆评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
剥落露筋	-	局部混凝土剥落	多处混凝土剥落或少量钢筋锈蚀	大量混凝土剥落，钢筋锈蚀严重
开　裂	-	个别杆件开裂	局部杆件开裂，尚不影响安全	大量杆件开裂或有杆件断裂
松动、变形	-	个别杆件松动	局部杆件变形，尚不影响安全	局部整体变形
锚固缺陷	-	-	个别立柱或挑梁松动	较多立柱或挑梁松动

5.5.2 人行道结构性缺损评定应按表 5.5.2 执行。

表 5.5.2 人行道评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
人行道板	完好或轻度侵蚀	轻度缺损	中度缺损	个别断裂或塌陷
挑梁	轻度侵蚀	中度侵蚀	严重侵蚀	裂缝、松动、变形
路缘石	完好或轻度侵蚀	轻度缺损	中度缺损	严重缺损、断裂

6 梁桥上部结构构件结构性缺损评定

6.1 一般规定

6.1.1 梁桥上部结构应对主梁、铰缝、横向联系、支座等构件进行结构性缺损评定。

6.1.2 悬臂施工箱梁桥的主梁构件应按照施工节段划分，节段连接处缺损计入靠近桥墩一侧的节段。

条文说明：

在《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）使用过程中，检测人员对悬臂施工箱梁的划分根据各自习惯各不相同，特别是将全跨箱梁作为一个构件考虑时，不能有效反映局部缺损对箱梁整体的影响。结合《危旧桥梁排查和改造技术要求》（交办公路函〔2021〕321 号）要求，本标准对此类结构的部件组成划分方法予以明确。

6.1.3 带挂梁结构的桥梁牛腿应作为锚跨或挂孔的一个构件参与评定。

条文说明：

牛腿作为挂梁结构的重要构造，缺损的隐蔽性强，安全风险大，参考《公路危旧桥梁排查和改造技术要求》（交办公路函〔2021〕321 号）规定，将牛腿单独划分为主梁的构件，适度提高牛腿在技术状况评定中的权重，以增加牛腿构造在养护管理中的重视程度。

6.1.4 钢—混凝土组合梁中的混凝土部分和钢结构部分应按各自材料和结构类型分别评定。

6.2 主梁

6.2.1 整体式实心板结构性缺损评定应按表 6.2.1 执行。

表 6.2.1 整体式实心板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm

底板 纵向裂缝	-	间距大于 1m；宽度小于 0.2mm	间距介于 0.5-1m；宽度介于 0.2-0.5mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.5mm
底板 横向裂缝	-	间距大于 1m；宽度小于 0.1mm	间距介于 0.5-1m；宽度介于 0.1-0.3mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.3mm
梁端 剪切裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm
行车道中线 开裂	-	宽度不大于 0.5mm	宽度大于 0.5mm 但未断开	局部断开，上下行单独受力

注：行车道中线开裂仅限于上下行车道不分幅的桥梁。

6.2.2 装配式实心板结构性缺损评定应按表 6.2.2 执行。

表 6.2.2 装配式实心板评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
底板 纵向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.3mm
底板 横向裂缝	-	间距大于 1m；宽度小于 0.1mm	间距介于 0.5-1m；宽度介于 0.1-0.3mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.3mm
梁端 剪切裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm

6.2.3 整体式钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按表 6.2.3 执行。

表 6.2.3 整体式钢筋混凝土空心板评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
底板 纵向裂缝	-	间距大于 1m	间距介于 0.5-1m	间距小于 0.5m；宽度大于 0.5mm
底板 横向裂缝	-	间距大于 1m；宽度小于 0.1mm	间距介于 0.5-1m；宽度介于 0.1-0.3mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.3mm
梁端 剪切裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm

6.2.4 装配式钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按表 6.2.4 执行。

表 6.2.4 装配式钢筋混凝土空心板评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
底板 纵向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.3mm
底板 横向裂缝	-	间距大于 1m；宽度小于 0.1mm	间距介于 0.5-1m；宽度介于 0.1-0.3mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.3mm
腹板 竖(斜)向裂缝	-	宽度小于 0.1mm；从梁底向上延伸高度小于 1/3 截面高度	宽度介于 0.1-0.3mm；从梁底向上延伸高度介于 1/3-1/2 截面高度	宽度大于 0.3mm；从梁底向上延伸高度大于 1/2 截面高度
梁端 剪切裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm

6.2.5 预应力混凝土空心板结构性缺损评定应按表 6.2.5 执行。

表 6.2.5 预应力混凝土空心板评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
底板 纵向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.2mm
底板 横向裂缝	-	间距大于 2m；宽度不大于 0.1mm	间距介于 1-2m；宽度不大于 0.1mm	间距小于 1m；宽度大于 0.1mm
腹板 竖(斜)向裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm
预应力筋 损　伤	-	波纹管外露	预应力筋外露但无锈蚀	预应力筋锈蚀
梁端 剪切裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm

6.2.6 钢筋混凝土肋梁结构性缺损评定应按表 6.2.6 执行。

表 6.2.6 钢筋混凝土肋梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
梁　底 纵向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.3mm
梁　底 横向裂缝	-	间距大于 1m；宽度小于 0.1mm	间距介于 0.5-1m；宽度介于 0.1-0.3mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.3mm

腹　板 水平裂缝	-	-	-	宽度大于 0.3mm
腹　板 竖(斜)向裂缝	-	宽度小于 0.1mm；从梁底向上延伸高度小于 1/3 截面高度	宽度介于 0.1-0.3mm；从梁底向上延伸高度介于 1/3-1/2 截面高度	宽度大于 0.3mm；从梁底向上延伸高度大于 1/2 截面高度
翼缘板/湿接缝 渗水侵蚀	-	点状渗水泛白	大面积渗水泛白	钢筋锈胀导致混凝土剥落
翼缘板 裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm
梁端 剪切裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm

6.2.7 预应力混凝土肋梁结构性缺损评定应按表 6.2.7 执行。

表 6.2.7 预应力混凝土肋梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
梁底 纵向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.2mm
梁　底 横向裂缝	-	间距大于 2m；宽度不大于 0.1mm	间距介于 1-2m；宽度不大于 0.1mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.1mm
腹　板 水平裂缝	-	-	-	宽度大于 0.2mm
腹　板 竖(斜)向裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm
翼缘板/湿接缝 渗水侵蚀	-	点状渗水泛白	大面积渗水泛白	钢筋锈胀导致混凝土剥落
翼缘板 裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm
预应力筋 损　伤	-	波纹管外露	预应力筋外露但无锈蚀	预应力筋锈蚀
梁端 剪切裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm

6.2.8 装配式预应力组合箱梁结构性缺损评定应按表 6.2.8 执行。

表 6.2.8 装配式预应力组合箱梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
底板 纵向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.2mm
底板 横向裂缝	-	间距大于 2m；宽度不大于 0.1mm	间距介于 1-2m；宽度不大于 0.1mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.1mm

腹　板 水平裂缝	-	-	-	宽度大于 0.15mm
腹　板 竖(斜)向裂缝	-	-	宽度不大于 0.15mm	宽度大于 0.15mm
翼缘板/湿接缝 渗水侵蚀	-	点状渗水泛白	大面积渗水泛白	钢筋锈胀导致混凝土剥落
翼缘板 裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm
预应力 损　伤	-	波纹管外露，锚头外露	预应力筋外露但无锈蚀，锚头锈蚀	预应力筋锈蚀，锚头失效
梁端 剪切裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm

6.2.9 钢筋混凝土现浇箱梁结构性缺损评定应按表 6.2.9 执行。

表 6.2.9 钢筋混凝土现浇箱梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
梁　底 纵向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.2mm
梁　底 横向裂缝	-	间距大于 1m；宽度小于 0.1mm	间距介于 0.5-1m；宽度介于 0.1-0.3mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.3mm
腹　板 水平裂缝	-	-	-	宽度大于 0.2mm
腹　板 竖(斜)向裂缝	-	宽度小于 0.1mm；从梁底向上延伸高度小于 1/3 截面高度	宽度介于 0.1-0.3mm；从梁底向上延伸高度介于 1/3-1/2 截面高度	宽度大于 0.3mm；从梁底向上延伸高度大于 1/2 截面高度
梁端 剪切裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm

6.2.10 预应力混凝土现浇箱梁结构性缺损评定应按表 6.2.10 执行。

表 6.2.10 预应力混凝土现浇箱梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
梁　底 纵向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.15mm
梁　底 横向裂缝	-	间距大于 2m；宽度不大于 0.1mm	间距介于 1-2m；宽度不大于 0.1mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.1mm
腹　板 水平裂缝	-	-	-	宽度大于 0.15mm
腹　板 竖(斜)向裂缝	-	-	宽度不大于 0.15mm	宽度大于 0.15mm

预应力筋损　伤	-	波纹管外露	预应力筋外露但无锈蚀	预应力筋锈蚀
梁端剪切裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm

6.2.11 悬臂施工箱梁结构性缺损评定应按表 6.2.11 执行。

表 6.2.11 悬臂施工箱梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
梁　底纵向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.2mm
梁　底横向裂缝	-	间距小于 3m；宽度小于 0.1mm	间距介于 1-3m；宽度介于 0.1-0.2mm	间距小于 1m；宽度大于 0.2mm
腹　板水平裂缝	-	-	-	宽度大于 0.3mm
腹　板竖(斜)向裂缝	宽度小于 0.1mm	间距小于 3m；宽度介于 0.1-0.2mm	间距介于 1-3m；宽度介于 0.2-0.3mm	间距小于 1m；宽度大于 0.3mm
渗 水 侵 蚀	-	-	点状渗水泛白	多处点状渗水泛白；线状渗水泛白
顶板纵向裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.15mm	宽度大于 0.15mm
预应力筋损　伤	-	波纹管外露	预应力筋外露但无锈蚀	预应力筋锈蚀
拼接缝	-	-	开裂长度不大于 0.5m	开裂长度大于 0.5m

条文说明：

悬臂施工箱梁指悬臂施工的大型连续梁、连续刚构等桥型的主梁；拼接缝指悬臂拼装箱梁的接缝。

6.2.12 钢箱梁结构性缺损评定应按表 6.2.12 执行。

表 6.2.12 钢构件评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	有未穿透裂纹；有穿透裂纹，长度不大于 50mm	有穿透裂纹，长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
加劲肋裂纹	-	-	裂纹长度不大于断面长度的 5%	裂纹长度大于断面长度的 5%

螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%
除湿系统	-	-	-	除湿系统异常，湿度大于设计值

6.2.13 钢桁梁结构性缺损评定应按表 6.2.13 执行。

表 6.2.13 钢桁架评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	有未穿透裂纹；有穿透裂纹，长度不大于 50mm	有穿透裂纹，长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
屈曲变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm
加劲肋裂纹	-	-	裂纹长度不大于断面长度的 5%	裂纹长度大于断面长度的 5%
螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

6.2.14 钢板梁结构性缺损评定应按表 6.2.14 执行。

表 6.2.14 钢板梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	有未穿透裂纹；有穿透裂纹，长度不大于 50mm	有穿透裂纹，长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
屈曲变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm
加劲肋裂纹	-	-	裂纹长度不大于断面长度的 5%	裂纹长度大于断面长度的 5%

6.2.15 钢—混凝土组合梁连接部结构性缺损评定应按表 6.2.15 执行。

表 6.2.15 钢-混凝土组合梁连接部评定

评定指标	评定标度

	0	1	2	3
连接部 混凝土结构	-	表面侵蚀	剥落不大于总面积的 10%	剥落大于总面积的 10%
连接部 钢结构	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm	局部变形

6.2.16 牛腿结构性缺损评定应按表 6.2.16 执行。

表 6.2.16 牛腿评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	-	偶有渗水侵蚀	经常性渗水侵蚀	长期氯盐渗水侵蚀
钢筋锈蚀	-	-	钢筋锈胀	锈蚀深度大于 0.5mm
根部裂缝	-	-	宽度不大于 0.15mm	宽度大于 0.15mm
防落梁构造损伤	-	与挂梁抵死	裂缝宽度不大于 0.2mm	裂缝宽度大于 0.2mm

条文说明：

考虑到牛腿缺损对桥梁的安全性影响较大，渗水侵蚀和钢筋锈蚀作为结构性缺损考虑，缺损标度设定更为严格。

6.3 铰缝

6.3.1 铰缝结构性缺损评定应按表 6.3.1 执行。

表 6.3.1 铰缝评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	-	点状渗水泛白；线状渗水泛白总长度小于构件长度的 20%	线状渗水泛白总长介于构件长度的 20-50%	线状渗水泛白总长大于构件长度的 50%
破损开裂	-	勾缝脱落	开裂总长度不大于构件长度的 30%	开裂总长度大于构件长度的 30%

6.4 横向联系

6.4.1 钢筋混凝土横隔板结构性缺损评定应按表 6.4.1 执行。

表 6.4.1 钢筋混凝土横隔板评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
竖向裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm
连接钢板缺陷	-	混凝土脱落	部分焊点开裂	焊点全部断开

6.4.2 钢横梁及横隔板结构性缺损评定应按表 6.4.2 执行。

表 6.4.2 钢横梁及横隔板评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	长度不大于 50mm	长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

6.4.3 纵平联结构性缺损评定应按表 6.4.3 执行。

表 6.4.3 纵平联评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	长度不大于 50mm	长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
屈曲变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm
螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

6.5 支座

6.5.1 板式橡胶支座结构性缺损评定应按表 6.5.1 执行。

表 6.5.1 板式橡胶支座评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
老化开裂（矩形）	轻度老化，无裂纹	龟裂；裂缝宽度小于 0.5mm	裂缝宽度介于 0.5mm-2mm	裂缝宽度大于 2mm
老化开裂（圆形）	轻度老化，无裂纹	龟裂；裂缝宽度小于 0.5mm；裂缝长度小于周长的 20%	裂缝宽度介于 0.5mm-2mm；裂缝长度介于周长的 20-40%	宽度大于 2mm；水平裂缝长度大于周长的 40%
不均匀外鼓	-	外鼓范围小于表面积的 20%	外鼓范围介于表面积的 20%-50%	外鼓范围大于表面积的 50%
剪切变形	-	-	剪切角介于 27°-35°	剪切角大于 35°
脱空	-	-	面积不大于承压面积的 30%	面积大于承压面积的 30%
串动	-	轻度偏移，无悬空	串动不大于相应边长的 25%，无悬空	串动大于相应边长的 25%，或局部悬空
滑动组件	-	轻度受限	明显受限但仍可滑动	达到位移极限或变形、断裂
承压板锈蚀	-	轻度锈蚀，面积不大于 30%	锈蚀面积大于 30%，有蚀坑	-
垫石缺陷	-	未拆模、边角缺损或不平整度高差不大于 2mm	开裂宽度不大于 0.3mm 或不平整度大于 2mm	开裂宽度大于 0.3mm 或压溃
支座周围环境	-	-	有垃圾或积水	垃圾影响支座运行或长期积水

条文说明：

《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）规定，支座剪切角 α 正切值，当不计制动力时应小于或等于 0.5，当计入制动力时应小于或等于 0.7。因此剪切变形以对应的角度 27° 和 35° 作为界限值。

6.5.2 盆式支座结构性缺损评定应按表 6.5.2 执行。

表 6.5.2 盆式支座评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢件锈蚀	-	表面轻度锈蚀，无明显截面损失	局部锈蚀膨胀，有明显截面损失，不大于构件面积的 5%	锈蚀膨胀，有明显截面损失，大于构件面积的 5%
钢件缺陷	-	盆底边角翘起	盆环以外部分钢件开裂	盆环严重变形或开裂
橡胶缺陷	-	-	-	挤出钢盆边缘
位移、转角	-	-	位移超允许值不大于 10mm	位移超允许值大于 10mm；黄铜密封圈损伤

滑动组件	-	轻度受限	明显受限但仍可滑动	达到位移极限或限位板变形、断裂
锚固缺陷	-	个别锚栓未紧固	多数锚栓未紧固	锚栓断裂或失效
安装缺陷	-	-	安装组件未拆除	位移方向安装错误
垫石缺陷	-	未拆模、边角缺损或不平整度高差不大于 2mm	开裂宽度不大于 0.3mm 或不平整度大于 2mm	开裂宽度大于 0.3mm 或压溃
支座周围环境	-	有少量垃圾，无积水	较多垃圾，偶有积水	垃圾影响支座运行或长期积水

6.5.3 球形支座结构性缺损评定应按表 6.5.3 执行。

表 6.5.3 球形支座评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢件锈蚀	-	表面轻度锈蚀，无明显截面损失	局部锈蚀膨胀，有明显截面损失，不大于构件面积的 5%	锈蚀膨胀，有明显截面损失，大于构件面积的 5%
钢件缺陷	-	盆底边角翘起	盆环以外部分钢件开裂	盆环严重变形或开裂
位移、转角	-	-	位移超允许值不大于 10mm	位移超允许值大于 10mm，转角超允许值
滑动组件	-	轻度受限	明显受限但仍可滑动	达到位移极限或限位板变形、断裂
锚固缺陷	-	个别锚栓未紧固	多数锚栓未紧固	锚栓有断裂或失效
安装缺陷	-	-	安装组件未拆除	位移方向安装错误
垫石缺陷	-	未拆模、边角缺损或不平整度高差不大于 2mm	开裂宽度不大于 0.3mm 或不平整度大于 2mm	开裂宽度大于 0.3mm 或压溃
支座周围环境	-	有少量垃圾，无积水	较多垃圾，偶有积水	垃圾影响支座运行或常年积水

6.5.4 钢支座结构性缺损评定应按表 6.5.4 执行。

表 6.5.4 钢支座评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢件锈蚀	-	表面轻度锈蚀，无明显截面损失	局部锈蚀膨胀，有明显截面损失，不大于构件面积的 5%	锈蚀膨胀，有明显截面损失，大于构件面积的 5%
钢件缺陷	-	-	局部变形	严重变形或开裂

位移、转角	-	-	位移超允许值，仍可恢复	位移超允许值，不可恢复
滑动组件	-	轻度受限	明显受限但仍可滑动	达到位移极限或限位板变形、断裂
锚固缺陷	-	个别锚栓未紧固	多数锚栓未紧固	锚栓断裂或失效
安装缺陷	-	-	安装组件未拆除	位移方向安装错误
垫石缺陷	-	未拆模、边角缺损或不平整度高差不大于 2mm	开裂宽度不大于 0.3mm 或不平整度大于 2mm	开裂宽度大于 0.3mm 或压溃
支座周围环境	-	有少量垃圾，无积水	较多垃圾，偶有积水	垃圾影响支座运行或常年积水

条文说明：

注：钢支座包括滚轴支座、摇轴支座等。

6.5.5 隔震橡胶支座结构性缺损评定应按表 6.5.5 执行。

表 6.5.5 隔震橡胶支座评定标度

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
老化开裂	轻度老化、龟裂	裂缝宽度小于 1mm	裂缝宽度介于 0.5mm-2mm	裂缝宽度大于 2mm
剪切变形	-	-	剪切角介于 27°-35°	剪切角大于 35°
脱空	-	-	面积不大于承压面积的 30%	面积大于承压面积的 30%
串动	-	-	串动不大于相应边长的 10%	串动大于相应边长的 10%
连接措施损伤	-	锈蚀	严重锈蚀	缺失或断开
垫石缺陷	-	未拆模、边角缺损或不平整度高差不大于 2mm	开裂宽度不大于 0.3mm 或不平整度大于 2mm	开裂宽度大于 0.3mm 或压溃
支座周围环境	-	-	有垃圾或积水	垃圾影响支座运行或长期积水

条文说明：

《桥梁减隔震装置通用技术条件》（JT/T 1062-2025）规定，正常使用状态下，支座剪切角 α 正切值，当不计制动力时应小于或等于 0.5，当计入制动力时应小于或等于 0.7。因此剪切变形以对应的角度 27° 和 35° 作为界限值。

7 拱桥上部结构构件结构性缺损评定

7.1 一般规定

7.1.1 拱桥上部结构应对主拱圈、腹拱墩和侧墙、腹拱圈或桥面板、横向联系等构件进行结构性缺损评定。

7.1.2 桥面板设置横隔板、铰缝、支座的，横隔板、铰缝、支座缺损应计入桥面板缺损标度。

7.1.3 桁架拱桥拱片端部设有支座的，支座缺损计入桁架拱片缺损标度。

7.1.4 刚架拱桥拱片端部设有支座的，支座缺损计入刚架拱片缺损标度。

7.2 主拱圈

7.2.1 圬工砌体拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.1 执行。

表 7.2.1 圬工砌体拱圈评定标度

评定指标	评定			
	0	**1**	**2**	**3**
渗水侵蚀	-	表面侵蚀不大于构件面积的 30%	表面侵蚀大于构件面积的 30%；内部渗水侵蚀不大于构件面积的 10%	内部渗水侵蚀大于构件面积的 10%
砌缝脱落	-	深度不大于 10mm，范围不大于砌缝的 20%	深度不大于 10mm，范围大于砌缝的 20%；深度大于 10mm，范围不大于 50%	深度大于 10mm，范围大于 50%
纵向裂缝	-	宽度小于 0.5mm；长度小于 20%截面	宽度介于 0.5-1.0mm；长度介于 20%-50%截面	宽度大于 1.0mm；长度大于 50%截面
横向裂缝	-	宽度小于 0.2mm；长度小于 10%截面	宽度介于 0.2-0.5mm；长度介于 10%-30%截面	宽度大于 0.5mm；长度大于 30%截面
砌块脱落	-	-	-	局部脱落
拱圈变形、拱脚位移	-	-	-	有明显变形或位移

条文说明：

部分中小跨径拱桥主拱圈外缘采用料石砌筑，中部采用不规则的毛石砌筑，由于个别毛石之间未完全咬合造成的个别砌石脱落，但不影响拱圈整体性时不作为局部脱落。

7.2.2 混凝土预制块拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.2 执行。

表 7.2.2 混凝土预制块拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
渗水侵蚀	-	表面侵蚀不大于构件面积的 10%	表面侵蚀大于构件面积的 10%；内部渗水侵蚀不大于构件面积的 5%	内部渗水侵蚀大于构件面积的 5%
砌缝脱落	-	深度不大于 5mm，范围不大于 10%	深度不大于 5mm，范围大于的 10%；深度大于 5mm 的范围不大于 5%	深度大于 5mm 的范围大于 5%
砌体裂缝	-	宽度小于 0.1mm；长度小于 10%截面	宽度介于 0.1-0.2mm；长度介于 10%-30%截面	宽度大于 0.2mm；长度大于 30%截面
拱圈变形、拱脚位移	-	-	-	有明显变形或位移

7.2.3 钢筋混凝土板拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.3 执行。

表 7.2.3 钢筋混凝土板拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
纵向裂缝	-	宽度小于 0.2mm；长度小于 20%截面	宽度介于 0.2-0.5mm；长度介于 20%-50%截面	宽度大于 0.5mm；长度大于 50%截面
横向裂缝	-	宽度小于 0.1mm；长度小于 20%截面	宽度介于 0.1-0.3mm；长度介于 20%-50%截面	宽度大于 0.3mm；长度大于 50%截面
拱圈变形、拱脚位移	-	-	-	有明显变形或位移

7.2.4 钢筋混凝土肋拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.4 执行。

表 7.2.4 钢筋混凝土肋拱圈评定

评定指标	评定标度

	0	1	2	3
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
纵向裂缝（箱形）	-	宽度小于 0.1mm；长度小于 1m	宽度介于 0.2-0.3mm；长度介于 1-2m	宽度大于 0.3mm；长度大于 2m
横向裂缝	-	间距大于 1m；宽度小于 0.1mm	间距介于 0.5m~1m；宽度介于 0.1-0.3mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.3mm
拱圈变形、拱脚位移	-	-	-	有明显变形或位移

条文说明：

肋拱圈包括矩形、工字形、箱形等截面形式。

7.2.5 钢筋混凝土箱形拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.5 执行。

表 7.2.5 钢筋混凝土箱形拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
纵向裂缝	-	宽度小于 0.1mm；长度小于 10%截面	宽度介于 0.1-0.3mm；长度介于 10%-30%截面	宽度大于 0.3mm；长度大于 30%截面
横向裂缝	-	宽度小于 0.1mm；长度小于 20%截面	宽度介于 0.1-0.3mm；长度介于 20%-50%截面	宽度大于 0.3mm；长度大于 50%截面
拱圈变形、拱脚位移	-	-	-	有明显变形或位移

7.2.6 双曲拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.6 执行。

表 7.2.6 双曲拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	-	表面侵蚀不大于构件面积的 30%	表面侵蚀大于构件面积的 30%；内部渗水侵蚀不大于构件面积的 10%	内部渗水侵蚀大于构件面积的 10%
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
拱肋横向裂缝	-	间距大于 1m；宽度小于 0.1mm	间距介于 0.5m~1m；宽度介于 0.1-0.3mm	间距小于 0.5m；宽度大于 0.3mm

拱波 纵向裂缝	-	宽度小于0.2mm；长度小于15%截面	宽度介于0.2-0.5mm；长度介于15%-40%截面	宽度大于0.5mm；长度大于40%截面
肋波 结合面裂缝	-	宽度小于0.1mm；长度小于20%截面	宽度介于0.1-0.2mm；长度介于20%-50%截面	宽度大于0.2mm；长度大于50%截面
拱圈变形、拱脚位移	-	-	-	有明显变形或位移

7.2.7 桁架拱片结构性缺损评定应按表7.2.7执行。

表7.2.7 桁架拱片评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
渗水侵蚀	无明显侵蚀	表面侵蚀不大于拱片面积的30%	表面侵蚀大于拱片面积的30%；内部渗水侵蚀不大于拱片面积的10%	内部渗水侵蚀大于拱片面积的10%
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于0.5mm
上弦杆裂缝	-	宽度小于0.1mm	宽度介于0.1-0.3mm	宽度大于0.3mm
上弦杆 支撑缺陷	-	支承点磨损	-	支承点破碎或支座失效
腹杆裂缝	-	宽度小于0.1mm	宽度介于0.1-0.2mm	宽度大于0.2mm
下弦杆裂缝	-	宽度小于0.1mm	宽度介于0.1-0.3mm	宽度大于0.3mm
节点裂缝	-	宽度小于0.1mm	宽度介于0.1-0.2mm	宽度大于0.2mm
拱脚缺陷	-	-	混凝土破损	混凝土碎裂或有明显位移
拱圈变形、拱脚位移	-	-	-	有明显变形或位移

7.2.8 刚架拱片结构性缺损评定应按表7.2.8执行。

表7.2.8 刚架拱片评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
渗水侵蚀	无明显侵蚀	表面侵蚀不大于拱片面积的30%	表面侵蚀大于拱片面积的30%；内部渗水侵蚀不大于拱片面积的10%	内部渗水侵蚀大于拱片面积的10%

钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
弦杆裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
弦杆支撑缺损	-	支承点磨损	-	支承点破碎或支座失效
拱腿裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm
节点裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm
拱脚缺陷	-	-	混凝土破损	混凝土碎裂或有明显位移
拱圈变形、拱脚位移	-	-	-	有明显变形或位移

7.2.9 钢箱拱圈、钢桁拱圈结构性缺损评定应表 7.2.9 执行。

表 7.2.9 钢箱拱圈、钢桁拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	有未穿透裂纹；有穿透裂纹，长度不大于 50mm	有穿透裂纹，长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
屈曲变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm
螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%
拱圈变形、拱脚位移	-	-	-	有明显变形或位移

7.2.10 钢管混凝土拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.10 执行。

表 7.2.10 钢管混凝土拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	长度不大于 50mm	长度大于 50mm

局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
屈曲变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm
脱　空	-	脱空范围小于 10%截面周长	脱空范围介于 10%-30%截面	脱空范围大于 30%截面
拱圈变形、拱脚位移	-	-	-	有明显变形或位移

7.2.11 铰结构缺损评定应按表 7.2.11 执行。

表 7.2.11 铰结构缺损评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
拱铰损伤	-	-	局部混凝土边角碎裂	混凝土局部压溃或产生错台

条文说明：

三铰拱或两铰拱一般用于软土地基或寒冷地区小跨径拱桥主拱圈。由于施工水平差异或结构运行易对铰结构造成损伤，检查时需要结合历史检查数据区分，由施工造成的错台不视为缺损。

7.3 腹拱墩和侧墙

7.3.1 圬工砌体墩结构性缺损评定应按表 7.3.1 执行。

表 7.3.1 圬工砌体墩评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
砌缝脱落	-	深度不大于 10mm，范围不大于砌缝的 20%	深度不大于 10mm，范围大于砌缝的 20%；深度大于 10mm，范围不大于 50%	深度大于 10mm，范围大于 50%
砌体开裂	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	-	-	-	有砌块脱落

7.3.2 钢筋混凝土立墙、立柱结构性缺损评定应按表 7.3.2 执行。

表 7.3.2 钢筋混凝土立墙、立柱评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**

钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
裂　缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
变　位	-	-	-	有明显变位

7.3.3 钢立柱结构性缺损评定应按表 7.3.3 执行。

表 7.3.3 钢立柱评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	长度不大于 50mm	长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
屈曲变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm
变　位	-	-	-	有明显变位
螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

7.3.4 钢管混凝土立柱结构性缺损评定应按表 7.3.4 执行。

表 7.3.4 钢管混凝土立柱评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	长度不大于 50mm	长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
屈曲变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm
脱　空	-	脱空范围小于 10%截面周长	脱空范围介于 10%-30%截面	脱空范围大于 30%截面
变　位	-	-	-	有明显变位

7.3.5 圬工砌体侧墙结构性缺损评定应按表 7.3.5 执行。

表 7.3.5 圬工砌体侧墙评定

评定指标	评定标度

	0	1	2	3
砌缝脱落	-	深度不大于10mm，范围不大于砌缝的 20%	深度不大于10mm，范围大于砌缝的 20%；深度大于 10mm，范围不大于 50%	深度大于10mm，范围大于50%
砌体开裂	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	-	-	-	有砌块脱落
植物生长	-	小于构件面积的20%	介于构件面积的20-50%	大于构件面积的50%
外　鼓	-	-	外鼓不大于20mm	外鼓大于 20mm
错位、外倾	-	-	错位不大于5mm；外倾不大于 20mm	错位大于 5mm；外倾大于 20mm

条文说明：

圬工砌体侧墙由于施工水平差异可能会造成局部不平整，检查时需要结合历史检查数据区分，由施工造成的不平整不视为外鼓。

7.3.6 钢筋混凝土侧墙结构性缺损评定应按表 7.3.6 执行。

表 7.3.6 钢筋混凝土侧墙评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
裂　缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
错　位	-	-	错位不大于 3mm	错位大于 3mm

7.4 腹拱圈和桥面板

7.4.1 圬工砌体腹拱圈结构性缺损评定应按表 7.4.1 执行。

表 7.4.1 圬工砌体腹拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	-	侵蚀小于构件面积的 10%	侵蚀介于构件面积的 10-30%	侵蚀大于构件面积的 30%
砌缝脱落	-	深度不大于10mm，范围不大于砌缝的 20%	深度不大于10mm，范围大于砌缝的 20%；深	深度大于10mm，范围大于50%

			度大于 10mm，范围不大于 50%	
砌体开裂	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	-	-	-	有砌块脱落

7.4.2 钢筋混凝土腹拱圈结构性缺损评定应按表 7.4.2 执行。

表 7. 4. 2 钢筋混凝土腹拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
渗水侵蚀	无明显侵蚀	侵蚀小于构件面积的 10%	侵蚀介于构件面积的 10-30%	侵蚀大于构件面积的 30%
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
纵向裂缝	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
横向裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
接缝开裂	-	数量小于 10%；长度小于 30%接缝长度	数量介于 10-50%；长度介于 30-50%接缝长度	数量大于 50%；长度大于 50%接缝长度
拱铰损伤	-	-	局部混凝土边角碎裂	混凝土局部压溃或产生错台

条文说明：

混凝土腹拱圈大多采用预制拼装结构，接缝开裂指拼装接缝。

7.4.3 整体式实心板结构性缺损评定应按本标准 6.2.1 条执行。

7.4.4 装配式实心板结构性缺损评定应按本标准 6.2.2 条执行，铰缝结构性缺损应按本标准 6.3.1 条执行。

7.4.5 钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按本标准 6.2.4 条执行，铰缝结构性缺损应按本标准 6.3.1 条执行。

7.4.6 钢筋混凝土肋梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.6 条执行，横隔板结构性缺损应按本标准 6.4.1 条执行。

7.4.7 微弯板和肋掖板结构性缺损评定应按表 7.4.7 执行。

表 7.4.7 微弯板和肋掖板评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
渗水侵蚀	无明显侵蚀	侵蚀小于构件面积的 10%	侵蚀介于构件面积的 10-30%	侵蚀大于构件面积的 30%
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
裂　缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
砌缝开裂	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm

7.5 横向联系

7.5.1 横隔板结构性缺损评定应按表 7.5.1 执行。

表 7.5.1 横隔板评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
裂　缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm

7.5.2 横系梁和剪刀撑结构性缺损评定应按表 7.5.2 执行。

表 7.5.2 横系梁和剪刀撑评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
裂　缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm 或松动、脱落

8 组合体系拱桥上部结构构件结构性缺损评定

8.1 一般规定

8.1.1 组合体系拱桥上部结构应对主拱圈、横向联系、系杆、吊杆或立柱、横梁或纵梁、桥面板等构件进行结构性缺损评定。

8.1.2 桥面板设置横隔板、铰缝、支座的，横隔板、铰缝、支座缺损应计入桥面板缺损标度。

8.2 主拱圈

8.2.1 钢筋混凝土肋拱圈结构性缺损评定应按本标准 7.2.4 条执行。

8.2.2 钢筋混凝土箱形拱圈结构性缺损评定应按本标准 7.2.5 条执行。

8.2.3 钢箱拱圈、钢桁拱圈结构性缺损评定应按本标准 7.2.9 条执行。

8.2.4 钢管混凝土拱圈结构性缺损评定应按本标准 7.2.10 条执行。

8.2 横向联系

8.2.1 钢横撑结构性缺损评定应按表 8.2.1 执行。

表 8.2.1 钢横撑评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	表面轻度锈蚀，无明显截面损失	局部锈蚀膨胀，有明显截面损失，不大于构件面积的 5%	锈蚀膨胀，有明显截面损失，大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	有未穿透裂纹；有穿透裂纹，长度不大于 50mm	有穿透裂纹，长度大于 50mm

局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
屈曲变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm
螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

8.2.2 钢筋混凝土横系梁结构性缺损评定应按表 8.2.2 执行。

表 8.2.2 钢筋混凝土横系梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
端部裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm

8.3 系杆

8.3.1 钢筋混凝土系杆结构性缺损应按本标准 6.2.6 条评定。

8.3.2 预应力钢筋混凝土系杆结构性缺损应按本标准 6.2.7 条评定。

8.3.3 系杆索结构性缺损评定应按表 8.3.3 执行。

表 8.3.3 系杆索评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
防护层损伤（柔性）	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
锈　蚀	-	-	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断　丝	-	-	-	有断丝
锚固区损伤	完好或轻度劣化	混凝土侵蚀劣化深度不大于 5mm；钢构件轻度锈蚀	混凝土侵蚀劣化深度大于 5mm 或开裂；钢构件锈蚀深度不大于 0.5mm 或局部变形	混凝土开裂或渗水；钢构件锈蚀深度不大于 0.5mm、有裂纹或整体变形
锚头损伤	-	锚头油脂流失，但无积水、锈蚀	有积水、轻度锈蚀	锚头严重锈蚀或锚固失效
支架体系缺陷	-	转轮有缺陷，但不影响工作	转轮有缺陷，影响正常工作	转轮失效或支架有裂纹、变形等异常

8.4 吊杆和立柱

8.4.1 刚性吊杆结构性缺损评定应按表 8.4.1 执行。

表 8.4.1 刚性吊杆评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度不大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	-	有裂纹
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
整体变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm

条文说明：

刚性吊杆在组合结构拱桥中应用的案例较少，一般以钢管为吊杆材料，因此列出钢结构吊杆评定标度。

8.4.2 吊索结构性缺损评定应按表 8.4.2 执行。

表 8.4.2 吊索评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
防护层损伤（柔性）	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
防护层损伤（刚性）	-	表面局部防腐脱落或轻度碰撞损伤	表面普遍锈蚀或局部变形，对索体无明显影响	失去防护或严重变形
锈　蚀	-	-	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断　丝	-	-	-	有断丝
锚固区损伤	-	混凝土风化；钢构件轻度锈蚀	混凝土开裂；钢构件锈蚀深度不大于 0.5mm	混凝土开裂渗水；钢构件锈蚀深度大于 0.5mm、有裂纹或变形
锚头损伤	-	锚头油脂流失，但无积水、锈蚀	有积水、轻度锈蚀	锚固端索体锈蚀，锚头严重锈蚀或锚固失效

条文说明：

部分吊索设置通长钢套管并与拱圈和主梁焊接，检查时应与刚性吊杆区分。

8.4.3 钢筋混凝土立柱结构性缺损评定应按本标准 7.3.2 条执行。

8.4.4 钢立柱结构性缺损评定应按本标准 7.3.3 条执行。

8.4.5 钢管混凝土立柱结构性缺损评定应按本标准 7.3.4 条执行。

8.5 横梁和纵梁

8.5.1 钢筋混凝土横梁结构性缺损评定应按表 8.5.1 执行。

表 8.5.1 钢筋混凝土横梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
受弯裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm

注：受弯裂缝指横梁底面和侧面的正弯矩裂缝。

8.5.2 预应力混凝土横梁结构性缺损评定应按表 8.5.2 执行。

表 8.5.2 预应力混凝土横梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
受弯裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm
预应力筋损伤	-	波纹管外露	锚头外露锈蚀	预应力筋外露；锚头严重锈蚀

注：受弯裂缝指横梁底面和侧面的正弯矩裂缝。

8.5.3 钢筋混凝土纵梁结构性缺损评定应按表 8.5.3 执行。

表 8.5.3 钢筋混凝土纵梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm

受弯裂缝	-	-	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm
纵横梁衔接处开裂	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm

注：受弯裂缝指纵梁底面和侧面的正弯矩裂缝。

8.5.4 钢纵梁结构性缺损评定应按表 8.5.4 执行。

表 8.5.4 钢纵梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
-	-	有未穿透裂纹；有穿透裂纹，长度不大于 50mm	有穿透裂纹，长度大于 50mm	有裂纹，大于断面长度的 5%
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
屈曲变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm
纵横梁衔接处开裂	-	-	有裂纹，不大于断面长度的 5%	有裂纹，大于断面长度的 5%
螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

8.6 桥面板

8.6.3 整体式实心板结构性缺损评定应按本标准 6.2.1 条执行。

8.6.4 装配式实心板结构性缺损评定应按本标准 6.2.2 条执行，铰缝结构性缺损应按本标准 6.3.1 条执行。

8.6.5 钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按本标准 6.2.4 条执行，铰缝结构性缺损应按本标准 6.3.1 条执行。

8.6.6 钢筋混凝土肋梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.6 条执行，横隔板结构性缺损应按本标准 6.5.1 条执行。

9 悬索桥上部结构构件结构性缺损评定

9.1 一般规定

9.1.1 悬索桥上部结构应对加劲梁、吊索及索夹、主缆、索塔及主索鞍、自锚式悬索桥锚固系统、约束体系等构件进行结构性缺损评定。

9.1.2 加劲梁设置分离式桥面板的，桥面板及其支座等构件的缺损计入加劲梁缺损标度。

9.1.3 吊索和索夹应作为一个构件参与评定。

条文说明：

《公路悬索桥设计规范》（JTG/T D65-05—2015）规定，吊索与主缆的连接可采用骑跨式或销接式，吊索与加劲梁的连接可采用错头承压式或销接式。由于索夹、吊索和连接构造作为一个整体提供了主缆和加劲梁之间的传力功能，因此作为一个构件的不同部分参与评定。

9.1.4 索塔和主索鞍应作为一个构件参与评定。

条文说明：

索塔和主索鞍作为一个整体为主缆提供支撑，根据《公路悬索桥设计规范》（JTG/T D65-05—2015），主索鞍的顶推位移只是施工期间的一个过程，成桥后应将主索鞍与索塔固结定位，因此作为一个构件的不同部分参与评定。

9.2 加劲梁

9.2.1 预应力混凝土梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.11 条执行。

9.2.2 钢箱梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.12 条执行。

9.2.3 钢桁梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.13 条执行。

9.2.4 钢板梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.14 条执行。

9.2.5 钢—混凝土组合梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.15 条执行。

9.2.6 混凝土桥面板结构性缺损评定应按本标准 6.2.1 条执行。

9.2.7 板桁分离式桥面板支座结构性缺损评定应按本标准 6.5.1 执行。

9.3 吊索及索夹

9.2.1 承压锚式吊索结构性缺损评定应按表 9.2.1 执行。

表 9.2.1 承压锚式吊索评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤（柔性）	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
锈　蚀	-	-	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断　丝	-	-	-	有断丝
锚固区损伤	-	混凝土风化；钢构件轻度锈蚀	混凝土开裂；钢构件锈蚀深度不大于 0.5mm	混凝土开裂渗水；钢构件锈蚀深度大于 0.5mm、有裂纹或变形
锚头损伤	-	锚头油脂流失，但无积水、锈蚀	有积水、轻度锈蚀	锚固端索体锈蚀，锚头严重锈蚀或锚固失效
减振装置	-	-	滑移	失效或脱落

9.2.2 销接锚式吊索结构性缺损评定应按表 9.2.2 执行。

表 9.2.2 销接锚式吊索评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤（柔性）	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
锈　蚀	-	-	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断　丝	-	-	-	有断丝
耳　板	-	-	锈蚀深度不大于 0.5mm；局部变形	锈蚀深度不大于 0.5mm；有裂纹或整体变形

销　轴	-	-	锈蚀深度不大于0.5mm	锈蚀深度不大于0.5mm；严重磨损或锁止结构松动、脱落
减振装置	-	-	滑移	失效或脱落

9.2.3 索夹结构性缺损评定应按表 9.2.3 执行。

表 9.2.3 索夹评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
防护层损伤	完好或老化变色	脱落面积小于构件面积的 5%	脱落面积介于构件面积的 5-20%	脱落面积大于构件面积的 20%
锈　蚀	-	-	锈蚀深度不大于0.5mm	锈蚀深度大于0.5mm
裂　纹	-	-	-	有裂纹
螺栓损伤	-	-	-	有松动或缺失
滑　动	-	-	-	有滑动

9.3 主缆

9.3.1 钢丝绳主缆结构性缺损评定应按表 9.3.1 执行。

表 9.3.1 钢丝绳主缆评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
防护层损伤	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
锈　蚀	-	-	表面轻度锈蚀	有锈胀
断　丝	-	-	外力引起断丝不大于截面的 5%	锈蚀引起断丝；外力引起断丝大于截面的 5%

9.3.2 高强钢丝主缆结构性缺损评定应按表 9.3.2 执行。

表 9.3.2 高强钢丝主缆评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
防护层损伤	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层	内层防护开裂或破损失效

			防护老化、划痕	
锈　蚀	-	-	镀锌层锈蚀	钢丝基体锈斑或蚀坑
断　丝	-	-	外力引起断丝不大于截面的 1%	锈蚀引起断丝；外力引起断丝大于截面的 1%
除湿系统	-	-	-	排气口湿度大于设计值

条文说明：

部分大型悬索桥设置了主缆除湿系统，部分早期建设的悬索桥也增设了除湿系统，日本对检查发现主缆锈蚀的早期悬索桥进行了改造。我国润杨长江大桥除湿系统运行 1 年后，主缆内平均湿度由 93.5%降为 40.3%，排气口位置湿度也显著下降，低于设计规定的 60%，效果显著。作为主缆防护的重要设施，本标准将其运行状态作为结构性缺损考虑。

9.4 索塔及索鞍

9.4.1 混凝土索塔结构性缺损评定应按表 9.4.1 执行。

表 9.4.1 混凝土索塔评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
裂缝	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度介于 0.2-0.3mm	宽度大于 0.3mm
塔顶偏位	-	-	-	大于设计值
阻尼器损伤	-	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落

9.4.2 钢索塔结构性缺损评定应按表 9.4.2 执行。

表 9.4.2 钢索塔评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面

			面积的 5%	积的 5%
裂　纹	-	-	有未穿透裂纹；有穿透裂纹，长度不大于 50mm	有穿透裂纹，长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
塔顶偏位	-	-	-	大于设计值
螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%
阻尼器损伤	-	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落

9.4.3 主索鞍结构性缺损评定应按表 9.4.3 执行。

表 9.4.3 主索鞍评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	-	有裂纹
锚栓异常	-	表面轻度锈蚀	个别锚栓松动	多处锚栓松动或有锚栓脱落、断裂
异常滑动	-	-	-	大于设计值

条文说明：

根据《公路悬索桥设计规范》(JTG/T D65-05—2015)，混凝土索塔的悬索桥主索鞍，需要设置适应鞍座顶推的滚轴式或滑动式移动摩擦副，在主索鞍顶推就后应将主索鞍与索塔固结定位。设计文件表明桥梁运营时索鞍可以滑动的，根据设计文件确定正常滑动范围并确定异常滑动指标。

9.4.4 散索鞍结构性缺损评定应按表 9.4.4 执行。

表 9.4.4 散索鞍评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**

锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	-	有裂纹
变　位	-	-	-	大于设计值
运动异常	-	-	-	超限运行或运行受限

条文说明：

根据《公路悬索桥设计规范》(JTG/T D65-05—2015)，散索鞍可采用摆轴式、滚轴式或滑动式等移动摩擦副。悬索桥成桥后，边跨的主缆线形的变化由散索鞍的摆动或移动摩擦副承担，因此需关注散索鞍的运行状况。

9.5 约束体系

9.5.1 主支座、抗风支座结构性缺损评定应按本标准 6.5 节执行。

9.5.2 梁端阻尼器结构性缺损评定应按表 9.5.2 执行。

表 9.5.2 梁端阻尼器评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
损　伤	-	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落
转动异常	-	-	-	转角超出设计值

9.5.3 纵向水平拉索、纵向弹性支座、中央扣等构件结构性缺损评定应按本标准 3.2.2 条确定评定标度。

9.6 自锚式悬索桥锚固系统

9.6.1 自锚式悬索桥锚固系统结构性缺损评定应按表 9.5.1 执行。

表 9.5.1 锚固系统结构评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**

锚板裂缝	-	间距大于 1m，宽度不大于 0.1mm	间距介于 0.5-1m，宽度不大于 0.1mm	间距小于 0.5 或宽度大于 0.1mm
锚具	-	表面轻度锈蚀，无明显截面损失	局部锈蚀膨胀，有明显截面损失	个别损坏、失去锚固功能
锚室环境	-	局部渗漏水，湿度满足规范要求	较多渗漏水或湿度大于规范要求	严重渗漏水、长期积水，湿度大于规范要求
其他	-	有轻度缺陷，功能正常	有明显缺陷，功能异常但仍有部分工作性能	有显著缺陷，功能异常或无法正常工作

10 斜拉桥上部结构构件结构性缺损评定

10.1 一般规定

10.1.1 斜拉桥上部结构应对主梁、斜拉索、索塔、约束体系等构件进行结构性缺损评定。

10.1.2 主梁设置分离式桥面板的，桥面板及其支座等构件的缺损计入主梁缺损标度。

10.2 主梁

10.2.1 预应力混凝土梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.11 条执行。

10.2.2 钢箱梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.12 条执行。

10.2.3 钢桁梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.13 条执行。

10.2.4 钢—混凝土组合梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.15 条执行。

10.2.5 混凝土桥面板结构性缺损评定应按本标准 6.2.1 条执行。

10.2.6 钢桥面板结构性缺损评定应按本标准 6.2.14 条执行。

10.2.7 板桁分离式桥面板支座结构性缺损评定应按本标准 6.5.1 执行。

10.3 斜拉索

10.3.1 承压锚式斜拉索结构性缺损评定应按表 10.3.1 执行。

表 10.3.1 承压锚式斜拉索评定

评定指标	评定标度

	0	1	2	3
防护层损伤（柔性）	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
防护层损伤（刚性）	-	局部磕碰变形	严重变形或脱落	-
锈　蚀	-	-	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断　丝	-	-	-	有断丝
锚固区损伤	-	混凝土风化；钢构件轻度锈蚀	混凝土开裂；钢构件锈蚀深度不大于 0.5mm	混凝土开裂渗水；钢构件锈蚀深度大于 0.5mm、有裂纹或变形
锚头损伤	-	锚头油脂流失，但无积水、锈蚀	有积水、轻度锈蚀	锚固端索体锈蚀，锚头严重锈蚀或锚固失效
阻尼器损伤	-	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落
抑振索	-	防护老化	防护失效	松动、脱落

10.3.2 销接锚式斜拉索结构性缺损评定应按表 10.3.2 执行。

表 10.3.2 销接锚式斜拉索评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤（柔性）	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
防护层损伤（刚性）	-	局部磕碰变形	严重变形或脱落	-
锈　蚀	-	-	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断　丝	-	-	-	有断丝
耳　板	-	-	锈蚀深度不大于 0.5mm；局部变形	锈蚀深度不大于 0.5mm；有裂纹或整体变形
销　轴	-	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度不大于 0.5mm；严重磨损或锁止结构松动、脱落
阻尼器损伤	-	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落
抑振索	-	防护老化	防护失效	松动、脱落

10.4 索塔

10.4.1 混凝土索塔结构性缺损评定应按表 10.4.1 执行。

表 10.4.1 混凝土索塔评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
裂缝	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度介于 0.2-0.3mm	宽度大于 0.3mm
钢锚箱（梁）锈蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
钢锚箱（梁）裂纹	-	-	有未穿透裂纹；有穿透裂纹，长度不大于 50mm	有穿透裂纹，长度大于 50mm
钢锚箱（梁）变形	-	局部变形小于 10mm	局部变形介于 10-30mm	局部变形大于 30mm；有屈曲变形
塔顶偏位	-	-	-	大于设计值
阻尼器损伤	-	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落

10.4.2 钢索塔结构性缺损评定应按表 10.4.2 执行。

表 10.4.2 钢索塔评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	有未穿透裂纹；有穿透裂纹，长度不大于 50mm	有穿透裂纹，长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
塔顶偏位	-	-	-	大于设计值

螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%
阻尼器损伤	-	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落

10.5 约束体系

10.5.1 主支座、抗风支座结构性缺损评定应按本标准 6.5 节执行。

10.5.2 梁端阻尼器结构性缺损评定应按表 10.5.2 执行。

表 10.5.2 梁端阻尼器评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
损　伤	-	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落
转动异常	-	-	-	转角超出设计值

11 下部结构构件结构性缺损评定

11.1 一般规定

11.1.1 下部结构应对桥墩或桥台、墩台基础、地锚式悬索桥锚固系统等构件进行结构性缺损评定。

11.1.2 桥墩盖梁或墩帽、系梁缺损应计入所在桥墩缺损标度。

11.1.3 桥台盖梁或台帽、系梁、耳墙、桥头跳车应计入所在桥台缺损标度。

11.1.4 锚碇及锚固系统作为一个构件参与评定。

11.2 桥墩

11.2.1 圬工砌体桥墩结构性缺损评定应按表 11.2.1 执行。

表 11.2.1 圬工砌体桥墩评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
砌缝脱落	-	深度不大于 10mm	深度介于 10-20mm，范围不大于砌缝的 30%	深度介于 10-20mm，范围大于砌缝的 30%；深度大于 20mm
砌体开裂	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	-	-	个别砌块脱落	多个砌块脱落
变形、倾斜	-	-	-	大于规范或设计值

11.2.2 钢筋混凝土实体桥墩、薄壁桥墩和空心桥墩结构性缺损评定应按表 11.2.2 执行。

表 11.2.2 钢筋混凝土实体桥墩、薄壁桥墩和空心桥墩评定

评定指标	评定标度

	0	1	2	3
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
竖向裂缝	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
横向裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
变形、倾斜	-	-	-	大于规范或设计值

11.2.3 钢筋混凝土柱式桥墩和框架式桥墩结构性缺损评定应按表 11.2.3 执行。

表 11.2.3 钢筋混凝土柱式桥墩和框架式桥墩评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
竖向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.3mm
水平裂缝 环向裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
变形、倾斜	-	-	-	大于规范或设计值

11.2.4 钢—混凝土组合桥墩结构性缺损评定应按表 11.2.4 执行。

表 11.2.4 钢—混凝土组合桥墩评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	长度不大于 50mm	长度大于 50mm
局部变形	-	变形小于 10mm	变形介于 10-30mm	变形大于 30mm
屈曲变形	-	-	变形不大于 10mm	变形大于 10mm
钢管混凝土脱　空	-	脱空范围小于 10%截面周长	脱空范围介于 10%-30%截面	脱空范围大于 30%截面
螺栓、铆钉缺损	-	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点	松动、脱落数量大于节点总量的

			总量的 10%	10%
变形、倾斜	-	-	-	大于规范或设计值

11.2.5 钢筋混凝土盖梁结构性缺损评定应按表 11.2.5 执行。

表 11.2.5 钢筋混凝土盖梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
受弯裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
顶面纵向裂缝	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
防落梁构造损伤	-	与主梁抵死	裂缝宽度不大于 0.2mm	裂缝宽度大于 0.2mm

注：受弯裂缝指盖梁顶部负弯矩裂缝和底部正弯矩裂缝。

11.2.6 预应力盖梁结构性缺损评定应按表 11.2.6 执行。

表 11.2.6 预应力盖梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
受弯裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
顶面纵向裂缝	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
预应力筋损　伤	-	波纹管外露	锚头外露锈蚀	预应力筋外露；锚头严重锈蚀
防落梁构造损伤	-	与主梁抵死	裂缝宽度不大于 0.2mm	裂缝宽度大于 0.2mm

注：受弯裂缝指盖梁顶部负弯矩裂缝和底部正弯矩裂缝。

11.2.7 墩帽结构性缺损评定应按表 11.2.7 执行。

表 11.2.7 墩帽评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
竖向裂缝	-	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度介于 0.3-0.5mm	宽度大于 0.5mm

防落梁构造损伤	-	与主梁抵死	裂缝宽度不大于0.2mm	裂缝宽度大于0.2mm

11.2.8 系梁结构性缺损评定应按表 11.2.8 执行。

表 11.2.8 系梁评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
端部裂缝		宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm

11.3 桥台

11.3.1 圬工砌体桥台结构性缺损评定应按表 11.3.1 执行。

表 11.3.1 圬工砌体桥台评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
砌缝脱落	-	深度不大于10mm	深度介于 10-20mm，范围不大于砌缝的 30%	深度介于 10-20mm，范围大于砌缝的 30%；深度大于 20mm
砌体开裂	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	-	-	个别砌块脱落	多个砌块脱落
变形、倾斜	-	-	-	大于规范或设计值

11.3.2 钢筋混凝土实体桥台、薄壁桥台和肋板式桥台结构性缺损评定应按表 11.3.2 执行。

表 11.3.2 钢筋混凝土实体桥台评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
竖向裂缝	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
水平裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm

变形、倾斜	-	-	-	大于规范或设计值

11.3.3 钢筋混凝土桩柱式桥台和框架式桥台结构性缺损评定应按表 11.3.3 执行。

表 11.3.3 钢筋混凝土桩柱式桥台和框架式桥台评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
竖向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.3mm
水平裂缝 环向裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
变形、倾斜	-	-	-	大于规范或设计值

11.3.4 钢筋混凝土盖梁结构性缺损评定应按表 11.2.5 执行。

11.3.5 预应力盖梁结构性缺损评定应按表 11.2.6 执行。

11.3.6 台帽结构性缺损评定应按表 11.2.7 执行。

11.3.7 系梁结构性缺损评定应按表 11.2.8 执行。

11.3.8 耳墙结构性缺损评定应按表 11.3.8 执行。

表 11.3.8 耳墙评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
局部断裂	-	-	-	中部断裂
根部裂缝	-	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15-0.3mm	宽度大于 0.3mm

11.3.9 桥头跳车缺损评定应按表 11.3.9 执行。

表 11.3.9 桥头跳车评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
台后沉降	-	高差小于 10mm	高差介于 10-20mm	大于 20mm
搭板断裂	-	-	-	有断裂

11.4 墩台基础

11.4.1 圬工砌体浅基础结构性缺损评定应按表 11.4.1 执行。

表 11.4.1 圬工砌体基础评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
砌缝脱落	-	深度不大于 10mm	深度介于 10-20mm，范围不大于砌缝的 30%	深度介于 10-20mm，范围大于砌缝的 30%；深度大于 20mm
砌体开裂	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	-	-	个别砌块脱落	多个砌块脱落
冲刷	-	有轻度冲刷，基础埋深大于最小埋深安全值	-	冲刷深度大于最小埋深安全值
沉降	-	-	有沉降但对相关构件无明显影响	显著沉降对相关构件已造成影响

11.4.2 混凝土浅基础结构性缺损评定应按表 11.4.2 执行。

表 11.4.2 混凝土浅基础评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
竖向裂缝	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm

横向裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
冲刷	-	有冲刷，基础埋深大于最小埋深安全值	-	冲刷深度大于最小埋深安全值
沉降	-	-	-	明显沉降

11.4.3 桩基础结构性缺损评定应按表 11.4.3 执行。

表 11. 4. 3 桩基础评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
缩颈	-	截面损失小于 10%；主筋外露小于 20%	截面损失介于 10-20%-主筋外露介于 20-50%	截面损失大于 20%；主筋外露大于 50%
沉降	-	-	-	明显沉降
冲刷	-	冲刷深度不大于 3m	冲刷深度大于 3m，但不大于设计冲刷深度	冲刷深度大于设计冲刷深度

11.4.4 沉井基础结构性缺损评定应按表 11.4.4 执行。

表 11. 4. 4 沉井基础评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
裂缝	-	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2-0.5mm	宽度大于 0.5mm
冲刷	-	有冲刷，基础埋深大于最小埋深安全值	-	冲刷深度大于最小埋深安全值
沉降	-	-	-	明显沉降

11.5 锚碇

11.5.1 重力式锚碇结构性缺损评定应按表 11.5.1 执行。

表 11.5.1 地锚锚碇评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
裂　缝	-	宽度小于 0.5mm	宽度介于 0.5-1mm	宽度大于 1mm
位　移	-	-	不大于 5mm	大于 5mm

11.5.2 隧道式锚碇结构性缺损评定应按表 11.5.2 执行。

表 11.5.2 隧道式锚碇评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
岩体裂缝	-	宽度小于 2mm	宽度介于 2-5mm	宽度大于 5mm
锚室裂缝	-	宽度小于 0.5mm	宽度介于 0.5-1mm	宽度大于 1mm
位　移	-	-	位移不大于 1mm	位移大于 1mm

注：位移指裂缝周边错台程度。

11.5.3 岩锚锚碇结构性缺损评定应按表 11.5.3 执行。

表 11.5.3 岩锚锚碇评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
岩体裂缝	-	宽度小于 2mm	宽度介于 2-5mm	宽度大于 5mm
锚塞体裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.3mm	宽度大于 0.3mm
位　移	-	-	位移不大于 1mm	位移大于 1mm

注：位移指裂缝周边错台程度。

11.5.4 锚固系统结构性缺损评定应按表 11.5.4 执行。

表 11.5.4 锚碇及锚固系统评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锚板裂缝	-	间距大于 1m；宽度不大于 0.1mm	间距介于 0.5-1m；宽度不大于 0.1mm	间距小于 0.5；宽度大于 0.1mm
锚杆	防护层轻度劣化	表面轻度锈蚀，无明显截面损失	局部锈蚀膨胀，有明显截面损失或个别螺栓松动	严重锈蚀、多处螺栓松动或断裂
锚具	-	表面轻度锈蚀，无明显截面损失	局部锈蚀膨胀，有明显截面损失	个别损坏、失去锚固功能
锚室环境	-	局部渗漏水，湿度满足规范要求	较多渗漏水或湿度大于规范要求	严重渗漏水、长期积水，湿度大于规范要求
除湿系统	-	-	除湿系统异常，湿度不大于设计值	除湿系统异常，湿度大于设计值

12 附属构造结构性缺损评定

12.1 一般规定

12.1.1 附属构造应对排水系统、河床及调治构造物、翼墙、锥坡、护坡、其他附属设施等构件进行结构性缺损评定。

12.1.2 排水系统缺损计入全桥各跨评定。

12.1.3 河床及铺砌缺损计入所在桥跨评定，导流堤、丁坝等调治构造物缺损计入受影响桥跨评定。

12.1.4 翼墙、锥坡、护坡缺损计入相邻边跨评定。

12.1.5 其他附属构造缺损计入附着构造所在结构评定。

12.2 排水系统

12.2.1 排水系统结构性缺损评定应按表 12.2.1 执行，根据规范要求无需设置的评定标度为 0。

表 12.2.1 排水系统评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
堵塞	-	-	数量不大于总量的 30%	数量大于总量的 30%
缺损	-	-	排水侵蚀梁体	排水侵蚀导致梁体混凝土剥落
数量不足	-	-	-	不满足规范要求

12.3 河床及调治构造物

12.3.1 河床结构性缺损评定应按表 12.3.1 执行。

表 12.3.1 河床评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
河床铺砌缺损	-	轻度缺损无塌陷	局部塌陷	大面积塌陷
河床冲刷	-	-	明显冲刷，未超过一般冲刷线	严重冲刷，超过一般冲刷线
河道迁移	-	明显迁移，但对结构无影响	明显迁移，造成墩台局部冲刷	严重变迁，造成墩台冲刷严重

12.3.2 调治构造物结构性缺损评定应按表 12.3.2 执行。

表 12.3.2 调治构造物评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
缺损	无或未设置	轻度缺损	明显缺损，未对相关结构造成影响	严重缺损或对相关结构造成影响

注： 调治构造物包括导流堤、临近的丁坝等构造。

12.4 翼墙、锥坡、护坡

12.4.1 翼墙、锥坡、护坡结构性缺损评定应按表 12.4.1 执行。

表 12.4.1 翼墙、锥坡、护坡评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
缺损	-	外观缺陷	明显缺损，未对相关结构造成影响	显著缺损或对相关结构造成影响
裂缝	-	宽度小于 0.5mm	宽度介于 0.5-1.0mm	宽度大于 1.0mm
变形、变位	-	有外鼓	有位移	局部塌落

12.5 其他附属设施

12.5.1 其他附属设施结构性缺损评定应按表 12.5.1 执行，未按标准或设计文件设置的附属设施评定标度为 3。

表 12.5.1 其他附属设施评定

评定指标	评定标度

	0	1	2	3
缺损	-	轻度缺损	中度缺损	严重缺损

条文说明：

其他附属构造包括相关标准或设计文件要求设置的检修道、检修梯、检修车、气动装置、防抛网、声屏障、防洪标志、助航标志、避雷设施、航空障碍标志等附属设施，以及防车、船撞击的设施。

13 维修加固构造结构性缺损评定

13.1 一般规定

13.1.1 维修构造结构性缺损按原构件结构性缺损评定标度执行。

条文说明：

维修构造指裂缝封闭、混凝土表层缺损修复、钢结构修复性涂装等不具备对原构件补强功能的构造。因此评定时作为原构件的组成部分，按原构件自身结构性缺损评定标度执行。

13.1.2 新增构件加固应根据构件材料及功能特点应按同类构件评定标度执行。

条文说明：

新增构件指增设的桥墩、横向联系或改变体系加固时增设的桥塔、拉索等具备独立承载功能的构件。由于新增构件具备独立的功能，因此作为单独的构件予以评定。

13.1.3 附着于原构件的加固构造评定标度应计入原构件缺损标度。

条文说明：

附着于原构件的加固构造指增大截面、粘贴钢板、粘贴纤维复合材料、增设体外预应力等与原构件协同受力，对原构件具有补强功能的构造。由于加固构造与原构件共同形成构件当前的使用功能，因此在按照本章规定评定后，计入原构件的评定标度参与评定计算。

13.2 增大截面加固构造

13.2.1 混凝土梁、拱、盖梁等构件加固构造结构性缺损评定应按表 13.2.1 执行。

表 13.2.1 混凝土梁、拱、盖梁等构件加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
纵向裂缝	-	-	-	宽度大于 0.3mm
横向裂缝	-	或宽度小于 0.1mm	或宽度介于 0.1-0.2mm	或宽度大于 0.2mm
结合面开裂	-	长度小于结合面长度的 10%	长度介于结合面长度的 10-30%	长度大于结合面长度的 30%

结合面脱空	-	长度小于结合面长度的 10%	长度介于结合面长度的 10-20%	长度大于结合面长度的 20%

条文说明：

钢筋混凝土及预应力混凝土受弯构件的抗弯、抗剪加固均可采用增大混凝土截面加固，除主梁、拱肋、盖梁等构件外，其他同类受力特性的加固构造也可参考。

13.2.2 墩、柱式构件加固构造结构性缺损评定应按表 13.2.2 执行。

表 13. 2. 2 墩、柱式构件加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
钢筋锈蚀	-	-	-	主筋锈蚀深度大于 0.5mm
竖向裂缝	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度介于 0.2-0.3mm	宽度大于 0.3mm
水平裂缝	-	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1-0.2mm	宽度大于 0.2mm
结合面开裂	-	长度小于结合面长度的 10%	长度介于结合面长度的 10-30%	长度大于结合面长度的 30%
结合面脱空	-	长度小于结合面长度的 10%	长度介于结合面长度的 10-20%	长度大于结合面长度的 20%

条文说明：

钢筋混凝土、圬工受压构件的抗压加固均可采用增大混凝土截面加固，除墩、柱外，其他同类受力特性的加固构造也可参考。

13.2.3 钢构件增大截面加固构造结构性缺损评定应按表 13.2.3 执行。

表 13. 2. 3 钢构件增大截面加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	-	有裂纹
焊　缝	-	-	有裂纹或缺焊，长度不大于焊缝长度的 10%	有裂纹或缺焊，大于断面长度的 10%
螺　栓	-	表面轻度锈蚀	有松动脱落，不大于该节点总量的 10%	有松动脱落，大于该节点总量的 10%

13.3 粘贴钢板加固构造

13.3.1 混凝土构件加固构造结构性缺损评定应按表 13.3.1 执行。

表 13.3.1 混凝土构件加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	点状锈蚀	局部锈蚀，尚无截面损失	大面积锈蚀，或局部有截面损失
锚固钢板	-	脱空钢板数量少于 20%；或脱空总长度小于 10%	脱空钢板数量介于 20-50%；或脱空总长度介于 10%-30%	脱空钢板数量大于 50%；或脱空总长度大于 30%
加固钢板	-	脱空总长度小于 10%	脱空总长度介于 10%-20%	脱空总长度大于 20%

13.3.2 钢构件粘贴钢板加固构造结构性缺损评定应按表 13.3.2 执行。

表 13.3.2 钢构件加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锈　蚀	-	锈蚀深度不大于 0.5mm	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积不大于构件面积的 5%	锈蚀深度大于 0.5mm，累计面积大于构件面积的 5%
裂　纹	-	-	-	有裂纹

13.4 粘贴纤维复合材料加固构造

13.4.1 受拉构件加固构造结构性缺损评定应按表 13.4.1 执行。

表 13.4.1 受拉构件加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
锚固板条	-	脱空板条数量少于 20%；或脱空总长度小于 10%	脱空板条数量介于 20-50%；或脱空总长度介于 10%-30%	脱空板条数量大于 50%；或脱空总长度大于 30%
加固板条脱　空	-	脱空总长度小于 10%	脱空总长度介于 10%-20%	脱空总长度大于 20%或局部断裂
加固板条损　伤	-	-	-	断裂

13.4.2 受压构件加固构造结构性缺损评定应按表 13.4.2 执行。

表 13.4.2 受压构件加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
围束失效	-	失效长度小于纵向加固长度的10%	失效长度介于纵向加固长度的10%-20%	失效长度大于纵向加固长度的20%

条文说明：

受压构件采用纤维复合材料环向围束法加固时，环向脱空或外力导致的撕裂代表损伤部分环向区段加固失效，因此以纵向失效范围作为评定依据。

13.5 增设体外预应力加固构造

13.5.1 预应力筋加固构造结构性缺损评定应按表 13.5.1 执行。

表 13.5.1 预应力筋加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	**1**	**2**	**3**
预应力筋	-	局部防护层损伤	防护层失效但预应力筋未锈蚀	预应力筋锈蚀
锚固装置	-	钢件轻度锈蚀；或混凝土裂缝宽度小于 0.1mm	钢件严重锈蚀；或混凝土裂缝宽度介于 0.1-0.2mm	钢件有裂纹；或混凝土裂缝宽度大于 0.2mm；或锚固失效
锚　具	-	锚头油脂流失，但无积水、锈蚀	有积水、轻度锈蚀	锚固端索体锈蚀，锚头严重锈蚀或锚固失效
混凝土转向装置	-	裂缝宽度小于 0.1mm	裂缝宽度介于 0.1-0.2mm	裂缝宽度大于 0.2mm
钢转向装置	-	轻度锈蚀	严重锈蚀	有裂纹
预应力损失	-	-	预应力损失不大于 10%	预应力损失大于 10%
阻尼器损伤	-	-	变形	失效

条文说明：

体外预应力的锚固装置和转向装置的混凝土结构裂缝指由体外预应力作用导致的受拉区裂缝，其余裂缝按耐久性缺损考虑。

13.5.2 预应力碳纤维板加固构造结构性缺损评定应按表 13.5.2 执行。

表 13.5.2 预应力碳纤维板加固构造评定

评定指标	评定标度

	0	1	2	3
锚固装置	-	钢件轻度锈蚀	钢件严重锈蚀	钢件有裂纹
粘贴区失效	-	失效长度小于10%	失效长度介于10%-20%	失效长度大于20%
预应力损失	-	-	预应力损失不大于 10%	有滑移；或预应力损失大于 10%

条文说明：

预应力碳纤维板在粘贴区域设置 U 形钢箍板或钢压条，箍板、压条松动脱落、粘贴区脱空均视为粘贴区失效。

14 构件功能状况评定

14.1 一般规定

14.1.1 构件功能状况应评定构件自身功能异常程度评定，造成其他构件功能异常时在相关构件功能状况评定。

14.1.2 本标准未列出的功能或构件应根据构件自身功能特性，应按本标准3.2.2条确定评定标度并说明制定依据。

条文说明：

本标准列出常用桥梁构件的功能状况评定标度，其他特殊情况需要具备的功能或本标准中未列出的特殊构件，参照表3.2.3的原则单独制定功能状况评定标度，并在检查评定报告中对制定依据予以说明。

14.1.3 构件发生明显异常时，可按本标准附录 A 开展专项检查论证构件功能异常程度。

14.2 桥面系

14.2.1 桥面系功能状况应评定下列内容。

1 桥面铺装的防排水功能和通过能力。

2 伸缩装置的承担功能、锚固性能和工作性能。

3 护栏的防撞功能。

14.2.2 桥面铺装功能状况评定应按表14.2.2执行。

表14.2.2 桥面铺装评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
防排水功能	–	防水性能明显不足，桥面板底部有少量点状渗水	纵、横坡设置不当，雨后桥面有明显积水坑；防水性能显著不足，桥面板底部有多处点状渗水或线

			状、面状渗水
通过能力	-	大量标度为 2 的缺损或较多标度为 3 的缺损，车辆需减速通行	大量标度为 3 的缺损，车辆需低速通行

条文说明：

桥面系提供了防止雨水渗入主体结构及提供车辆顺畅通行的功能。

防排水功能指桥面铺装因防水功能不足而造成桥面板底部有明显的渗水；或桥面纵、横坡设置不当导致无法顺畅排水，雨后有明显积水的现象，给桥面防水功能造成额外负担。

通过能力指桥面铺装缺损状况对车辆正常通行的影响程度，当桥面铺装有大量评定标度为 2、3 的缺损时，可能导致通行车辆难以顺畅通行。

14.2.3 伸缩装置功能状况评定应按表 14.2.3 执行。

表 14. 2. 3 伸缩装置评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
承担功能	-	承担组件松动、沉陷，尚可正常承担通行荷载	承担组件严重沉陷、脱落或翘曲，不能正常承担通行荷载
锚固性能	-	锚固组件松动，尚不影响车辆通行	锚固组件大范围松动，影响车辆通行
工作性能	-	杂物阻塞、抵死或异响，尚可正常工作	拉开大于设计值；伸缩组件失效无法正常伸缩

条文说明：

承担功能指伸缩装置中有承担功能的组件正常承担通行荷载。如多缝模数式伸缩装置中梁松动、梳齿板式伸缩装置梳齿板脱落或支撑托架损坏导致组件沉陷等均影响其承担功能。

锚固性能指伸缩装置锚固效果，是否能为伸缩装置提供稳固支撑。如橡胶式伸缩装置、模数式伸缩装置锚固区失效，梳齿板式伸缩装置螺栓松动造成梳齿板松动。

伸缩功能指伸缩装置正常伸缩功能的发挥水平，自身组件是否正常运行。如杂物阻塞限制伸缩装置运行、滑动组件失效影响功能发挥、组件异常导致发生异响、拉开大于设计值等。

14.2.4 防撞设施功能状况评定应按表 14.2.4 执行。

表 14. 2. 4 防撞护栏、栏杆评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
防撞功能	–	严重变形或钢套箱等局部组件脱落，导致防撞功能降低；不满足现行标准要求的防撞能力	有倒塌、缺失等严重缺损，导致丧失防撞功能

条文说明：

防撞功能指防撞护栏、栏杆的防撞功能是否满足要求。如缺损造成构件防撞功能降低或完全丧失，以及是否满足现行《公路交通安全设施设计规范》(JTG/T D81-2017）要求的防撞能力。

14.3 上部结构

14.3.1 上部结构功能状况应评定下列内容。

1 构件的承载能力、传力功能、适应温度变形功能和工作性能。

2 铰缝及横向联系的传力功能和工作性能。

3 拉吊索结构的工作性能。

4 支座的传力功能、变形功能和工作性能。

14.3.2 主要承重构件功能状况评定应按表 14.3.2 执行。

表 14.3.2 主要承重构件评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
承载能力	比设计或通行需求降低 10%以内	比设计或通行需求降低 10~25%	比设计或通行需求降低 25%以上
适应温度变形功能	–	杂物堆积、异常变位等导致功能降低	杂物阻塞、梁端抵死等导致功能丧失
工作性能	–	异常变形、变位或异响等，尚未引发结构异常受力	严重异常变形、变位或振动，导致结构异常受力或受力体系发生改变

条文说明：

承载能力指主要承重构件是否具备设计或通行需求的承载能力。当从缺损状况判定承载能力可能明显降低时，需通过承载能力评定确认其承载能力不足程度；当设计承载能力小于当前通行需求时，需要通过检算或承载能力评定确认其承载能力相对当前通行需求的不足程度。

适应温度变形功能指主要承重构件由于季节性温差导致的热胀冷缩是否受

到限制。如梁端与桥台背墙抵死、杂物阻塞导致无法伸长、支座设置不当或失效导致位移受限等均影响其适应温度变形功能。

工作性能指主要承重构件的正常变形、变位等是否受限。如主梁异常下挠、异变位、异常振动或产生异响，或其他原因导致的受力体系发生改变等。

14.3.3 铰缝及横向联系功能状况评定应按表 14.3.3 执行。

表 14.3.3 铰缝及横向联系评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
传力功能	–	异常变形、变位等缺损导致传力功能降低；横向联系设置不足	严重异常变形、变位等缺损导致传力功能严重降低或局部失效

条文说明：

传力功能指铰缝及横向联系传递荷载的能力。如横隔板设置数量和结构不满足正常传力需要，以及当前横向联系发生异常变形、变位、振动等导致相邻主梁之间横向传力不足或横向分布系数产生跳跃等功能丧失情况。

14.3.4 拉吊结构功能状况评定应按表 14.3.4 执行。

表 14.3.4 拉吊结构评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
承载能力	–	裂纹、锈蚀、断丝、等导致截面损失不大于 15%	裂纹、锈蚀、断丝等导致截面损失大于 15%
工作性能	索力偏差小于 10%	有异常振动；索力偏差介于 10%-15%	索力偏差大于 15%

条文说明：

拉吊结构包括吊杆、吊索、系杆索、主缆、斜拉索等构件。承载能力指由于承载截面损失导致的承载能力降低。如刚性吊杆裂纹导致的截面损失，钢丝绳、平行钢丝的锈蚀或外力导致的断丝等截面损失。

工作性能指拉吊索是否处于正常工作状态。如产生异常振动或与设计值相比索力偏差较大时将影响其正常的工作性能。

14.3.5 支座功能状况评定应按表 14.3.5 执行。

表 14.3.5 支座评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
传力功能	-	脱空面积大于承压面积的50%导致传递荷载功能不足	完全脱空、缺失或压溃，无法正常传递荷载
变形功能	-	剪切变形超限	剪切破坏
工作性能	-	有效位移或转角超限	位移、转动功能失效；有效位移或转角设置不足

条文说明：

传力功能指支座是否处于正常传递荷载的状态。支座脱空或失效会导致主要承重构件荷载传递的重分配，造成其他支座承载过大。

变形功能指板式橡胶支座、隔震橡胶支座等是否能通过正常剪切变形为主要承重构件提供温度变形需要。如老化、剪切变形过大等缺损导致变形功能降低、失效，或支座高度设置过低导致变形功能不足。

工作性能指滑动（滚动、摆动等）支座是否具有满足主要承重构件正常温度变形需要，提供的位移量是否足够或滑动（滚动、摆动等）状态是否正常。如滑动支座滑动组件失效或未按标准要求设置滑动支座，设置的支座位移量不足或位移超限但未采取有效措施，支座组件损坏或安装组件未拆除导致有效位移不足或失效等。

14.4 下部结构

14.4.1 下部结构功能状况应评定下列内容。

1 桥墩、桥台的承载能力、工作性能、防落梁功能和防撞击功能。

2 墩台基础的承载能力和传力功能。

14.4.2 桥墩、桥台功能状况评定应按表 14.4.2 执行。

表 14.4.2 桥墩、桥台结构评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
承载能力	比设计或通行需求降低 10%以内	比设计或通行需求降低10~25%	比设计或通行需求降低25%以上
工作性能	-	变形超出限值	变形导致裂缝超出限值；倾斜、位移或严重开裂

防落梁功能	–	防落梁设施严重缺损导致功能降低	防落梁设施功能失效；未设置防落梁设施
防撞击功能	-	经常性遭受车、船等撞击，防撞击设施损坏	经常性遭受车、船等撞击，未设置防撞击设施

条文说明：

承载能力指桥墩、桥台是否具备设计所需的承载能力。当从缺损状况判定承载能力可能明显降低时，需通过承载能力评定确认其承载能力不足程度；当设计承载能力小于当前通行需求时，需通过检算或承载能力评定确认其承载能力相对当前通行需求的不足程度。

工作性能指桥墩、桥台是否发生异常变形、变位导致工作性能降低或丧失，柔性桥墩是否发生永久性异常变形、变位。如梁体位移、支座失效或基础不均匀沉降导致的墩台倾斜，重力式桥台前墙、侧墙倾斜或严重开裂等。

防落梁功能指桥墩、桥台上是否设置必要的防落梁设施，既有防落梁设施的功能是否能满足需要。如防震挡块、抗震锚栓等设施严重缺损导致功能降低或失效，或未设置防落梁设施。

防撞击功能指桥墩、桥台有车、船等撞击可能时防撞击设施设置是否满足需要。如经常性遭受车、船等撞击时，是否设置防撞击设施或相关设施是否有效。

14.4.3 墩台基础功能状况评定应按表 14.4.3 执行。

表 14. 4. 3 墩台基础评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
承载能力	比设计或通行需求降低 10%以内	比设计或通行需求降低 10~25%	比设计或通行需求降低 25%以上
传力功能	–	–	局部冲刷至基础底面或有局部掏空

条文说明：

承载能力指桥墩、桥台是否具备设计所需的承载能力。当从缺损状况判定承载能力可能明显降低时，需通过承载能力评定确认其承载能力不足程度；当设计承载能力小于当前通行需求时，需要通过检算或承载能力评定确认其承载能力相对当前通行需求的不足程度。

传力功能指竖向传力功能。如扩大基础冲刷过大甚至基底掏空，桩基础及沉井基础冲刷过大导致有效承载范围降低等。

14.5 附属构造

14.5.1 附属构造功能状况应评定下列内容。

1 排水系统的排水功能。

2 河床及调治构造物的防护功能。

3 翼墙、锥坡和护坡的防护功能。

4 其他附属构造的相关功能。

14.5.2 排水系统功能状况评定应按表 14.5.2 执行。

表 14.5.2 排水系统评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
排水功能	-	排水系统缺损导致桥面排水不畅或导致梁体钢筋锈蚀	纵横坡设置不当导致桥面经常性积水；未按规范要求设置泄水孔

条文说明：

排水功能指现有排水系统是否能满足桥面排水需求，雨后桥面是否有积水无法顺利排出或排水系统缺损导致排水侵蚀梁体。

14.5.3 河床及调治构造物功能状况评定应按表 14.5.3 执行。

表 14.5.3 河床及调治构造物评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
防护功能	-	明显降低，导致墩台基础局部冲刷	显著降低，导致墩台基础严重局部冲刷

条文说明：

防护功能指河床及调治构造物功能是否满足墩台基础的防护要求，河床变迁是否导致墩台基础局部冲刷。

14.5.4 翼墙、锥坡和护坡功能状况评定应按表 14.5.4 执行。

表 14.5.4 翼墙、锥坡和护坡评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**

防护功能	-	明显缺损，导致桥台、基础防护降低	严重缺损或坍塌，导致桥台、基础防护失效

条文说明：

防护功能指翼墙、锥坡和护坡功能是否满足对应的桥台、基础防护要求，既有缺损是否导致防护功能降低或失效。

14.5.5 其他附属构造功能状况评定应结合其功能按表 14.5.5 执行。

表 14.5.5 其他附属构造评定

评定指标	评定标度		
	0	**1**	**2**
相关功能	-	明显降低，但仍具备基本功能	严重降低，已不具备基本功能；未按相关标准或设计文件要求设置

15 构件影响状况评定

15.1 一般规定

15.1.1 上、下部结构主要构件存在下列情况应开展影响状况评定：

1 缺损状况标度为 3。

2 功能状况标度为 2。

3 附着其他设施。

4 桥下空间占用。

15.1.2 构件影响状况评定应按照缺损发展影响、缺损致灾可能、功能丧失致灾可能和发生灾害影响等方面按照表 15.1.2 执行。

表 15.1.2 主要承重构件影响状况评定

评定指标	评定标度		
	-1	**0**	**1**
缺损发展	发展稳定	缓慢发展	加速发展
缺损致灾可能	–	–	构件缺损可能导致桥梁整体或局部垮塌
功能丧失致灾可能	–	–	构件功能丧失可能导致桥梁整体或局部垮塌
发生灾害影响	–	–	发生灾害可能影响构件功能或桥梁结构安全

15.1.3 评定构件缺损发展稳定的情形应经过可靠论证，明确缺损的诱发因素并确保长期稳定方可判定，并在后期持续跟踪缺损的发展变化。

15.1.4 缺损致灾可能和功能丧失致灾可能宜按 15.2 和 15.3 评定。必要时可参考附录 A 开展专项检查论证缺损或功能异常对结构安全运行的影响。

15.1.5 本标准未列出的其他影响因素或构件，可按照表 3.2.4 制定相应评定标度并说明制定依据。

条文说明：

本标准列出常用桥梁构件的影响状况评定标度，其他特殊情况可能造成的影响或本标准中未列出的特殊构件，参照本标准 3.2.4 条单独制定影响状况评定标度，并在检查评定报告中对制定依据予以说明。

15.2 上部结构

15.2.1 整体式梁桥影响状况应评定下列内容：

1 主梁的缺损、变形、位移及其影响。

2 支座的缺损、位移及其影响。

3 牛腿的缺损及其影响。

4 独柱墩桥梁抗倾覆能力分析结果。

15.2.2 装配式梁桥影响状况应评定下列内容：

1 主梁的缺损、变形、位移及其影响。

2 横向联系的缺损、变形及其影响。

3 牛腿的缺损及其影响。

15.2.3 拱桥影响状况应评定下列内容：

1 主拱圈、腹拱圈的缺损、变形、拱脚位移及其影响。

2 腹拱墩的缺损、倾斜及其影响。

15.2.4 组合体系拱桥影响状况应评定下列内容：

1 主梁、桥面板的缺损、变形、位移及其影响。

2 系杆的缺损、变形及其影响。

3 横梁的缺损、变形及其影响。

4 吊索的缺损、索力分配、冗余度及其影响。

5 立柱的缺损、倾斜及其影响。

6 主拱圈的缺损、变形、拱脚位移及其影响。

15.2.5 悬索桥影响状况应评定下列内容：

1 加劲梁的缺损、变形、位移及其影响。

2 吊索的缺损、索力分配及其影响。

3 主缆的缺损及其影响。

4 索塔及索鞍的缺损及其影响。

15.2.6 斜拉桥影响状况应评定下列内容：

1 主梁的缺损、变形、位移及其影响。

2 斜拉索的缺损、索力分配及其影响。

3 索塔的缺损及其影响。

15.3 下部结构

15.3.1 桥墩影响状况应评定下列内容：

1 桥墩的缺损、倾斜及其影响。

2 盖梁、墩帽的缺损及其影响。

3 系梁的缺损及其影响。

15.3.2 桥台影响状况应评定下列内容：

1 桥台的缺损、倾斜、变位及其影响。

2 盖梁、台帽的缺损及其影响。

3 系梁的缺损及其影响。

4 防护设施、台后填土状况及其影响。

15.3.3 扩大基础影响状况应评定下列内容：

1 基础的缺损及其影响。

2 基础的冲刷、变位及其影响。

15.3.4 桩基础影响状况应评定下列内容：

1 基础的缺损及其影响。

2 基础的冲刷及其影响。

15.3.5 沉井基础影响状况应评定下列内容：

1 基础的缺损及其影响。

2 基础的冲刷及其影响。

附录 A 专项检查

A.0.1 隐蔽构件可能有明显缺损或功能异常时，应采用可靠方案局部拆除防护构造或遮挡物，明确缺损状况、功能状况及影响状况，提出处治建议，处置完成后恢复防护构造或遮挡物。

A.0.2 构件疑存在内部缺损影响正常功能时，应优先采用无破损检测技术查明原因和程度，无破损检测实施困难时，需经过可靠论证采用局部破损方法检测，查明原因和程度并提出处治建议。

A.0.3 桥面排水不畅，有明显积水时，应按下列规定开展专项检查：

1 测量桥面线形、桥面纵、横坡设置情况，积水区域加密测点。

2 检查泄水孔位置及排水是否通畅。

3 分析积水原因，提出处治建议。

A.0.4 台后明显跳车时，应按下列规定开展专项检查：

1 测量桥路衔接处 50m 范围纵断面，分析桥路高差状况。

2 核查竣工资料，明确台后搭板设置情况。

3 必要时对台后路基进行勘探，掌握路基填筑状况、含水量等。

4 分析跳车产生原因，提出处治建议。

A.0.5 混凝土构件控制截面裂缝宽度超限，或在活载作用下裂缝处于开合状态时，应按下列规定开展专项检查：

1 绘制裂缝展开图，标明裂缝位置、走向和宽度，分析裂缝内外（或左右）侧的对应关系。

2 与历次检查成果对比分析，明确裂缝发展规律。

3 测量主要裂缝深度，必要时局部钻孔或取芯，掌握裂缝在混凝土内部的扩展方向。

4 分析裂缝成因，必要时结合结构检算，提出处治建议。

A.0.6 混凝土构件因环境因素、渗漏水长期侵蚀等情况，内部钢筋锈蚀发生可能性较高时，应按下列规定开展专项检查：

1 根据锈蚀发生的条件，选择适当测区。

2 采用半电池电位法测量钢筋锈蚀电位。

3 绘制等点位图，锈蚀显著时扩大测区。

4 分析锈蚀成因，提出处治建议。

A.0.7 预应力混凝土构件存在顺钢束开裂，且伴有渗水泛碱现象时，宜开展注浆密实度检测，并提出处治建议。

A.0.8 预应力混凝土构件有明显下挠、开裂，为判断产生原因时，宜采用横张法或其他可靠方法开展有效预应力检测并提出处治建议。

A.0.9 上部结构主要承重构件承载能力、铰缝及横向联系传力功能明显不足时，应按《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21）或《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01）规定开展检测评定，并提出处治建议。

A.0.10 主拱圈有横向贯通开裂、拱圈明显变形或拱脚明显位移时，应按下列规定开展专项检查：

1 测量主拱圈及拱上结构尺寸，计算各部分恒载分布。

2 调查桥梁通行荷载情况。

3 测量拱轴线及拱脚位移值。

4 检算主拱圈内力分布，判定桥梁承载能力，提出处治建议。

A.0.11 加固构造与原结构剥离、钢构件严重锈蚀等导致加固构造与原结构不能共同受力，或预应力组件变形或预应力明显损失导致加固效果下降时，应按下列规定开展专项检查：

1 详细检查加固构造的缺损范围。

2 结合设计文件检算加固构造的有效性。

3 必要时针对加固构造开展荷载试验。

4 提出处治建议。

A.0.12 拉吊索内层防护破损、开裂，索体有锈蚀发生可能时，应按下列规定开展专项检查：

1 局部拆除失效部位防护层，检查锈蚀情况。

2 局部拆除索体底端防护层，检查锈蚀情况。

3 拆除锚头防护盖，检查渗漏水及锈蚀情况。

4 分析拉吊索缺损范围及程度，提出处治建议。

A.0.13 拉吊索索力偏差大于 10%时，应按下列规定开展专项检查：

1 测试全桥索力分布。

2 测试桥面线形。

3 检算全桥拉索安全系数。

4 评估索力重分布对主梁受力的影响，提出处治建议。

A.0.14 支座系统产生严重剪切变形或滑动时，应按下列规定开展专项检查：

1 根据支座缺损情况逐一测量全跨、全联或全桥支座变形或位移量。

2 绘制支座变形或位移图，判断梁体位移趋势。

3 根据梁体位移趋势检查梁端位移、固定支座缺损情况。

4 检测固定支座所在桥墩变形和裂缝分布。

5 分析病害产生原因及影响程度，提出处治建议。

A.0.15 桥墩或桥台台身产生倾斜、变位、水平向开裂时，应按下列规定开展专项检查：

1 按照《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21）要求开展桥梁恒载变异状况调查。

2 材料参数、截面参数调查。

3 变形、变位状况调查。

4 结构检算判定承载能力，提出处治建议。

A.0.16 系梁与桩、柱连接处两端出现规则竖向裂缝时，应按下列规定开展专项检查：

1 详细检查开裂情况。

2 测量墩台各节段倾斜、变形情况，必要时局部开挖埋置部分。

3 分析病害产生原因及影响程度，提出处治建议。

A.0.17 扩大基础埋深不明或显著冲刷时，宜采用钻孔取芯法或其他可靠方法探明基底位置，依次检算地基承载力并提出处治建议。

A.0.18 桩基础桩头外露明显时，应查阅基础类型和埋置深度，并与设计局部冲刷深度对比分析，评估桩基的竖向承载力和抗弯承载力。缺乏设计资料时，经勘探确认地质条件及基础埋深，依此检算基桩承载力并提出处治建议。

A.0.19 桩基础外露长度过大时，应结合原设计计算结果判断桥墩稳定性，无相关资料时应检算桥墩承载力和稳定性。

A.0.20 河床断面冲刷下切严重或主河槽明显变迁时，应按下列规定开展专项检查：

1 测试桥位上下游桥侧河床断面。

2 测试桥位上下游 50m、100m 河床断面。

3 结合历次测试报告明确发展规律。

4 结合设计文件分析河床断面冲刷对结构的影响。

5 提出处治建议。

附录 B 桥梁部件组成及评定参数

B.1 一般规定

B.1.1 桥梁技术状况评定时，桥型应分为梁桥、拱桥、组合体系拱桥、悬索桥和斜拉桥，按表 B.1.1 划分。

表 B.1.1 公路桥梁评定桥型

桥型	评定类型	桥型	评定类型	桥型	评定类型
梁桥	整体式板	拱桥	实腹式板拱	组合体系拱桥	无系杆
	装配式实心板		空腹式板拱		柔性系杆
	装配式空心板		肋拱		刚性系杆
	装配式组合箱梁及肋梁		箱形拱	悬索桥	自锚式悬索
	整体现浇箱梁		双曲拱		地锚式悬索
	悬臂施工箱梁		桁架拱	斜拉桥	斜拉
	钢及钢混组合梁		刚架拱		部分斜拉

条文说明：

公路桥梁按受力体系一般划分为梁桥、拱桥、悬索桥和斜拉桥，考虑到吊杆拱桥兼有拱桥和拉吊结构特点，而拉吊构件往往是结构安全的关键构件，为进一步明确部件划分及评定参数分配，评定桥型单独设置组合体系拱桥。

通过对国家公路桥梁基础数据库内 30 余万座桥梁结构类型统计，结合受力特性及各类桥型构件的缺损情况具体表现形式分析，拟定表中的公路桥梁评定桥型划分。

B.1.2 桥梁技术状况评定参数包括结构影响系数及部件权重值，相关参数应按本章规定取值。

B.1.3 其他组合体系桥或异形桥可根据受力体系及截面特征，参照类似桥型划分部件组成及评定参数。

B.2 梁桥

B.2.1 梁桥按上部结构材料及截面特性划分为整体式板桥、装配式实心板桥、装配式空心板桥、装配式组合箱梁及肋梁桥、整体现浇箱梁桥、悬臂施工箱梁桥、钢及钢混组合梁桥。

条文说明：

肋梁桥包括 T 梁桥、I 形梁桥、Π 形梁桥、矩形梁桥等肋板式结构桥梁。

B.2.2 整体式板桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.2 的规定。

表 B.2.2 整体式板桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.15	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.45	1	实心板/空心板	85
		2	支座	15
下部结构	0.35	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		3	翼墙、锥坡、护坡	15
		4	其他附属设施	20

B.2.3 装配式实心板桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.3 的规定。

表 B.2.3 装配式实心板桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.15	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.45	1	实心板	60
		2	铰缝	30
		3	支座	10
下部结构	0.35	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40

附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		4	翼墙、锥坡、护坡	15
		5	其他附属设施	20

B.2.4 装配式空心板桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.4 的规定。

表 B.2.4 空心板桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.15	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.45	1	空心板	60
		2	铰缝	30
		3	支座	10
下部结构	0.35	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		4	翼墙、锥坡、护坡	15
		5	其他附属设施	20

B.2.5 装配式组合箱梁桥及肋梁桥部件组成和评定参数应符合表B.2.5的规定。

表 B.2.5 装配式组合箱梁及肋梁桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.15	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.45	1	主梁	60
		2	横隔板	25
		3	支座	15
下部结构	0.35	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		4	翼墙、锥坡、护坡	15
		5	其他附属设施	20

B.2.6 整体现浇箱梁桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.6 的规定。

表 B. 2. 6 整体现浇箱梁桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.10	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.50	1	箱梁	75
		2	支座	25
下部结构	0.35	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		4	翼墙、锥坡、护坡	15
		5	其他附属设施	20

B.2.7 悬臂施工箱梁桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.7 的规定。

表 B. 2. 7 悬臂施工箱梁桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.10	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.55	1	箱梁	60
		2	横隔板	15
		3	支座	25
下部结构	0.30	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		4	翼墙、锥坡、护坡	15
		5	其他附属设施	20

B.2.8 钢箱梁、钢桁梁、钢板梁、和钢—混组合梁桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.8 的规定。

表 B. 2. 8 钢箱梁、钢桁梁、钢板梁、和钢—混组合梁桥桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.10	1	桥面铺装	50

		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.55	1	主梁	50
		2	桥面板	25
		3	横向联系	10
		4	支座	15
下部结构	0.30	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		4	翼墙、锥坡、护坡	15
		5	其他附属设施	20

B.3 拱桥

B.3.1 拱桥按受力特性及结构特征划分为实腹式板拱桥、空腹式板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥、桁架拱桥、刚架拱桥。

B.3.2 实腹式板拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.2 的规定。

表 B.3.2 实腹式板拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.10	1	桥面铺装	60
		2	护栏及人行道	40
上部结构	0.50	1	主拱圈	70
		2	拱上侧墙	30
下部结构	0.35	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		3	翼墙、锥坡、护坡	15
		4	其他附属设施	20

B.3.3 空腹式板拱桥部件组成和评定参数应符合下列规定：

1 圬工拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.3-1 的规定；

2 钢筋混凝土拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.3-2 的规定。

表 B. 3. 3-1 空腹式圬工板拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）		部件	权重值（ω）	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	50	60
		2	-	伸缩装置	20	-
		3	2	护栏及人行道	30	40
上部结构	0.50	1		主拱圈	60	
		2		腹拱墩	15	
		3		腹拱圈或桥面板	25	
下部结构	0.30	1		桥墩或桥台	60	
		2		墩台基础	40	
附属构造	0.05	1		排水系统	30	
		2		河床及调治构造物	30	
		3		翼墙、锥坡、护坡	20	
		4		其他附属设施	20	

表 B. 3. 3-2 空腹式钢筋混凝土板拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）		部件	权重值（ω）	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	50	60
		2	-	伸缩装置	20	-
		3	2	护栏及人行道	30	40
上部结构	0.50	1		主拱圈	55	
		2		腹拱墩	20	
		3		腹拱圈或桥面板	25	
下部结构	0.30	1		桥墩或桥台	60	
		2		墩台基础	40	
附属构造	0.05	1		排水系统	35	
		2		河床及调治构造物	30	
		3		翼墙、锥坡、护坡	15	
		4		其他附属设施	20	

B.3.4 肋拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.4 的规定。

表 B. 3. 4 肋拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）

桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	50	60
		2	-	伸缩装置	20	-
		3	2	护栏及人行道	30	40
上部结构	0.50	1		拱肋	45	
		2		横向联系	15	
		3		腹拱墩	15	
		4		腹拱圈或桥面板	25	
下部结构	0.30	1		桥墩或桥台	60	
		2		墩台基础	40	
附属构造	0.05	1		排水系统	35	
		2		河床及调治构造物	30	
		3		翼墙、锥坡、护坡	15	
		4		其他附属设施	20	

B.3.5 箱形拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.5 的规定。

表 B.3.5 箱形拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	*i* 类别（）		部件	权重值（ω）	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	50	60
		2	-	伸缩装置	20	-
		3	2	护栏及人行道	30	40
上部结构	0.50	1		拱箱	55	
		2		腹拱墩	20	
		3		腹拱圈或桥面板	25	
下部结构	0.30	1		桥墩或桥台	60	
		2		墩台基础	40	
附属构造	0.05	1		排水系统	35	
		2		河床及调治构造物	30	
		3		翼墙、锥坡、护坡	15	
		4		其他附属设施	20	

B.3.6 双曲拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.6 的规定。

表 B.3.6 双曲拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（*i*）		部件	权重值（ω）	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	50	60
		2	-	伸缩装置	20	-
		3	2	护栏及人行道	30	40
上部结构	0.50	1		主拱圈	50	
		2		横向联系	10	

		3	腹拱墩	20
		4	腹拱圈或桥面板	20
下部结构	0.30	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		3	翼墙、锥坡、护坡	15
		4	其他附属设施	20

B.3.7 桥架拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.7 的规定。

条文说明：

桥架拱桥是指以桥架拱片作为主要承重结构的桥架拱桥，一般为中小跨径居多。

表 B.3.7 普通桥架拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）		部件	权重值（ω）	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	50	60
		2	–	伸缩装置	20	–
		3	2	护栏及人行道	30	40
上部结构	0.50	1		桥架拱片	50	
		2		横向联系	25	
		3		桥面板	25	
下部结构	0.30	1		桥墩或桥台	60	
		2		墩台基础	40	
附属构造	0.05	1		排水系统	35	
		2		河床及调治构造物	30	
		3		翼墙、锥坡、护坡	15	
		4		其他附属设施	20	

B.3.8 刚架拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.8 的规定。

表 B.3.8 刚架拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）		部件	权重值（ω）	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	50	60
		2	–	伸缩装置	20	–
		3	2	护栏及人行道	30	40
上部结构	0.50	1		刚架拱片	50	
		2		横向联系	25	
		3		桥面板	25	

下部结构	0.30	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		3	翼墙、锥坡、护坡	15
		4	其他附属设施	20

B.4 组合体系拱桥

B.4.1 组合体系拱桥按结构特征划分为无系杆、柔性系杆、刚性系杆组合体系拱桥。

条文说明：

组合体系拱桥指拱与其他基本结构相组合，如拱梁组合体系桥、吊杆拱桥等。在组合体系拱桥中，以拱梁组合体系桥数量最多，又可分为上承式、中承式和下承式结构，这类桥型在拱桥跨结构中将梁和拱两种基本结构组合起来共同承担荷载，一般由拱肋、吊杆（或立柱）、系杆、行车道梁（板）及桥面系等组成。

上承式结构与板拱或箱拱类似，主梁刚度较大，承担全部或部分水平推力。中承式结构的行车道位于拱肋的中部，桥道结构（行车道、人行道、栏杆等）部分用吊杆悬挂在拱肋下，部分用门式刚架立柱支承在拱肋上。下承式结构通过吊杆将所有纵梁和横梁系统悬挂在拱肋下方，在纵梁、横梁上设置行车道板，组成桥道结构。考虑到上承式组合体系拱桥不设置拉吊构件，缺损情况的具体表现接近于板拱桥或箱形拱桥，因此不做细分。中、下承式结构根据桥墩是否承担水平推力又可分为有推力和无推力两种类型，承担水平推力的系杆又有刚性系杆和柔性系杆两种类型。

为了便于在技术状况评定时简化应用，综合考虑受力体系和系杆构造等结构特性，本标准将组合体系拱桥划分为无系杆、柔性系杆、刚性系杆 3 类组合体系拱桥。

B.4.2 无系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.4.2 的规定；

表 B.4.2 无系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.15	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.50	1	拱肋	35
		2	横向联系	10
		3	吊索或立柱	30

		4	横梁及桥面板	25
下部结构	0.30	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		3	翼墙、锥坡、护坡	15
		4	其他附属设施	20

B.4.3 柔性系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.4.3 的规定；

表 B.4.3 柔性系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.15	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.60	1	拱肋	25
		2	系杆索	20
		3	横向联系	10
		4	吊索或立柱	30
		5	横梁及桥面板	15
下部结构	0.20	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		3	翼墙、锥坡、护坡	15
		4	其他附属设施	20

B.4.4 刚性系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.4.4 的规定。

表 B.4.4 刚性系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.15	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.50	1	拱肋	40
		2	系杆	10
		3	横向联系	10
		4	吊索或立柱	25
		5	桥面板	15
下部结构	0.30	1	桥墩或桥台	60

		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	35
		2	河床及调治构造物	30
		3	翼墙、锥坡、护坡	15
		4	其他附属设施	20

B.5 悬索桥

B.5.1 悬索桥按主缆锚固方式划分为地锚式悬索桥和自锚式悬索桥。

B.5.2 自锚式悬索桥部件组成和评定参数应符合表 B.5.2 的规定。

表 B.5.2 自锚式悬索桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.10	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.60	1	加劲梁	20
		2	吊索及索夹	20
		3	主缆	20
		4	索塔及索鞍	20
		5	锚固系统	10
		6	约束体系	10
下部结构	0.25	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	40
		2	河床及调治构造物	20
		3	其他附属设施	30
		4	照明、标志	10

注：桥墩指过渡墩或辅助墩，基础包括墩台基础和索塔基础。

B.5.3 地锚式悬索桥部件组成和评定参数应符合表 B.5.3 的规定。

表 B.5.3 地锚式悬索桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.10	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.50	1	加劲梁	20

		2	吊索及索夹	25
		3	主缆	25
		4	索塔及索鞍	20
		5	约束体系	10
下部结构	0.35	1	桥墩或桥台	30
		2	墩台基础	20
		3	锚碇及锚固系统	50
附属构造	0.05	1	排水系统	40
		2	河床及调治构造物	20
		3	其他附属设施	30
		4	照明、标志	10

注：桥墩指过渡墩或辅助墩，基础包括墩台基础和索塔基础。

B.6 斜拉桥

B.6.1 斜拉桥按主梁刚度不同划分为斜拉桥和部分斜拉桥。

B.6.2 斜拉桥部件组成和评定参数应符合表 B.6.2 的规定。

表 B.6.2 斜拉桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.10	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.60	1	主梁	30
		2	斜拉索	35
		3	索塔	25
		4	支座	10
下部结构	0.25	1	桥墩或桥台	60
		2	基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	40
		2	河床及调治构造物	20
		3	其他附属设施	30
		4	照明、标志	10

注：桥墩指过渡墩或辅助墩，基础包括墩台基础和索塔基础。

B.6.3 部分斜拉桥部件组成和评定参数应符合表 B.6.3 的规定。

表 B.6.3 部分斜拉桥部件组成和评定参数

结构	影响系数（Y）	类别（i）	部件	权重值（ω）
桥面系	0.10	1	桥面铺装	50
		2	伸缩装置	20
		3	护栏及人行道	30
上部结构	0.60	1	主梁	35
		2	斜拉索	30
		3	索塔	25
		4	支座	10
下部结构	0.25	1	桥墩或桥台	60
		2	墩台基础	40
附属构造	0.05	1	排水系统	40
		2	河床及调治构造物	20
		3	其他附属设施	30
		4	照明、标志	10

注：桥墩指过渡墩或辅助墩，基础包括墩台基础和索塔基础。

附录 C 技术状况评定报告

C.0.1 桥梁技术状况评定报告应包括：项目概况、桥梁养护历史、评定目的和依据、检查内容和方法、部件组成及评定参数、构件技术状况评定、桥梁技术状况评定、结论及建议。

C.0.2 项目概况。

1 桥梁概况：位置信息包括桥梁所在线路、桥梁代码、中心桩号，结构信息包括主要结构类型、桥梁全长、桥跨组合、桥宽组合等，主要设计参数包括设计荷载等级、抗震设防等级、建设年代及改建或加固年代。

2 上部结构：主要材料及结构类型、构件布置情况、支座类型。

3 下部结构：墩台类型及抗震设施设置情况、基础类型及埋深等。

4 桥面系：桥面铺装类型、伸缩装置类型及所在位置、护栏类型等。

5 附属设施：主要附属设施设置情况。

6 图纸信息：桥梁总体布置图、主要截面布置图等。

7 照片信息：左右侧立面照、桥面照、典型截面照等。

8 其他信息：斜交桥的斜交角度、弯坡桥的弯曲半径及纵坡数据及其他主要特征信息。

C.0.3 桥梁养护历史。

1 桥梁初始检查情况，近期检查评定情况，简要介绍检查时间、检查类别、技术状况评定结果及主要缺损情况简述。

2 建设以来的主要维修加固或改建情况，简要介绍处治时间、处治的主要原因及处治工程要点等。

C.0.4 评定目的和依据。

1 本次检查的主要目的。

2 主要依据的标准规范及其他检查依据。

C.0.5 检查内容和方法。

1 基本检查内容。

2 专项检查内容。

3 检查采用的方法。

4 检查过程中的主要控制信息。如测量基准点位置及测点布置情况，索力测试的计算索长及拉吊索的线密度取值等。

C.0.6 部件划分及评定参数。

1 桥梁部件划分、编号规则及构件数量。

2 部件评定权重取值及分配情况。

C.0.7 构件技术状况评定。

1 分节列出桥面系、上部结构、下部结构和附属构造构件的缺损状况、功能状况、影响状况评定结果。评定结果为 0 的不做说明。

2 缺损状况检查记录示例见表 C.0.7-1，典型照片应能体现缺损的位置和走向。缺损分布广泛的宜绘制缺损展开图。缺损状况评定内容过多的可在正文说明总体情况，具体内容作为附录示出。

3 功能状况、影响状况应结合缺损的整体表现详细分析功能异常的原因和范围，以及对构件或桥梁造成的影响。

表 C.0.7-1 缺损状况检查记录表示例

序号	构件名称	构件编号	缺损位置	缺损类型	缺损特征	评定标度	照片编号
1							
2							
3							
4							
…							
n							

C.0.8 桥梁技术状况评定。

1 分别列出桥跨、桥梁技术状况评定结果。多跨桥梁应列出各桥跨技术状况评定汇总表，各桥跨评定结果类似的可仅列出典型桥跨技术状况评定计算表。

2 桥跨技术状况评定计算表见表 C.0.8-1 示例。

3 桥跨技术状况评定汇总表见表 C.0.8-2 示例。

4 多跨桥梁全桥技术状况评定计算表见表 C.0.8-3 示例。

表 C.0.8-1 桥跨技术状况评定计算表示例（空心板为例）

结构	影响系数(γ)	类别	部件名称	构件技术状况标度（ECI）的数量						$CI_{crit(i)}$	$CI_{av(i)}$	权重值(ω)	结构评定结果		桥跨评定结果	
				0	1	2	3	4	5				技术状况指数	技术状况等级	技术状况指数	技术状况等级
桥面系	0.15	1	桥面铺装										$FSCI_{crit}$: $FSCI_{av}$:	FSCL:	$BSCI_{crit}$: $BSCI_{av}$:	BSCL:
		2	伸缩装置													
		3	护栏及人行道													
上部结构	0.45	1	空心板										$SPCI_{crit}$: $SPCI_{av}$:	SPCL:		
		2	铰缝													
		3	支座													
下部结构	0.35	1	桥墩或桥台										$SBCI_{crit}$: $SBCI_{av}$:	SBCL:		
		2	墩台基础													
附属构造	0.05	1	排水系统										$ACCI_{crit}$: $ACCI_{av}$:	ACCL:		
		2	河床及调治构造物													
		3	翼墙、锥坡、护坡													
		4	其它附属设施													

注：以最差构件作为桥跨技术状况等级时予以说明。

表 C.0.8-2 桥跨技术状况评定汇总表示例

桥跨编号 (i)	结构类型	桥面系		上部结构		下部结构		附属构造		桥跨		
		$FSCI_{crit}$	$FSCI_{av}$	$SPCI_{crit}$	$SPCI_{av}$	$SBCI_{crit}$	$SBCI_{av}$	$ACCI_{crit}$	$ACCI_{av}$	$BSCI_{crit}$	$BSCI_{av}$	BSCL
1												
2												
3												
4												
…												
m												

注：以最差构件作为桥跨技术状况等级时予以说明。

表 C.0.8-3 多跨桥梁全桥技术状况指数计算表示例

桥跨编号(i)	结构类型	桥跨技术状况汇总			全桥技术状况		
		L_i	$BSCI_{av(i)}$	$L_iBSCI_{av(i)}$	$\sum_1^m L_iBSCI_{av(i)}$	BCI	BCL
1							
2							
3							
4							
…							
m							

注：以最差桥跨作为全桥技术状况等级时予以说明。

C.0.9 结论及建议。

1 说明桥梁技术状况等级及桥梁技术状况指数，桥跨与全桥评定结果明显差异的应展开分析说明。

2 桥梁存在的主要缺损及缺损状况分析，缺损加速发展的情况应结合历史数据或专项检查结果详细分析说明。

3 存在耐久性缺损的构件占比及程度分析。

4 存在结构性缺损的构件占比及程度分析。

5 桥梁存在的主要功能异常及影响状况分析。

6 提出针对性的处治对策建议。